

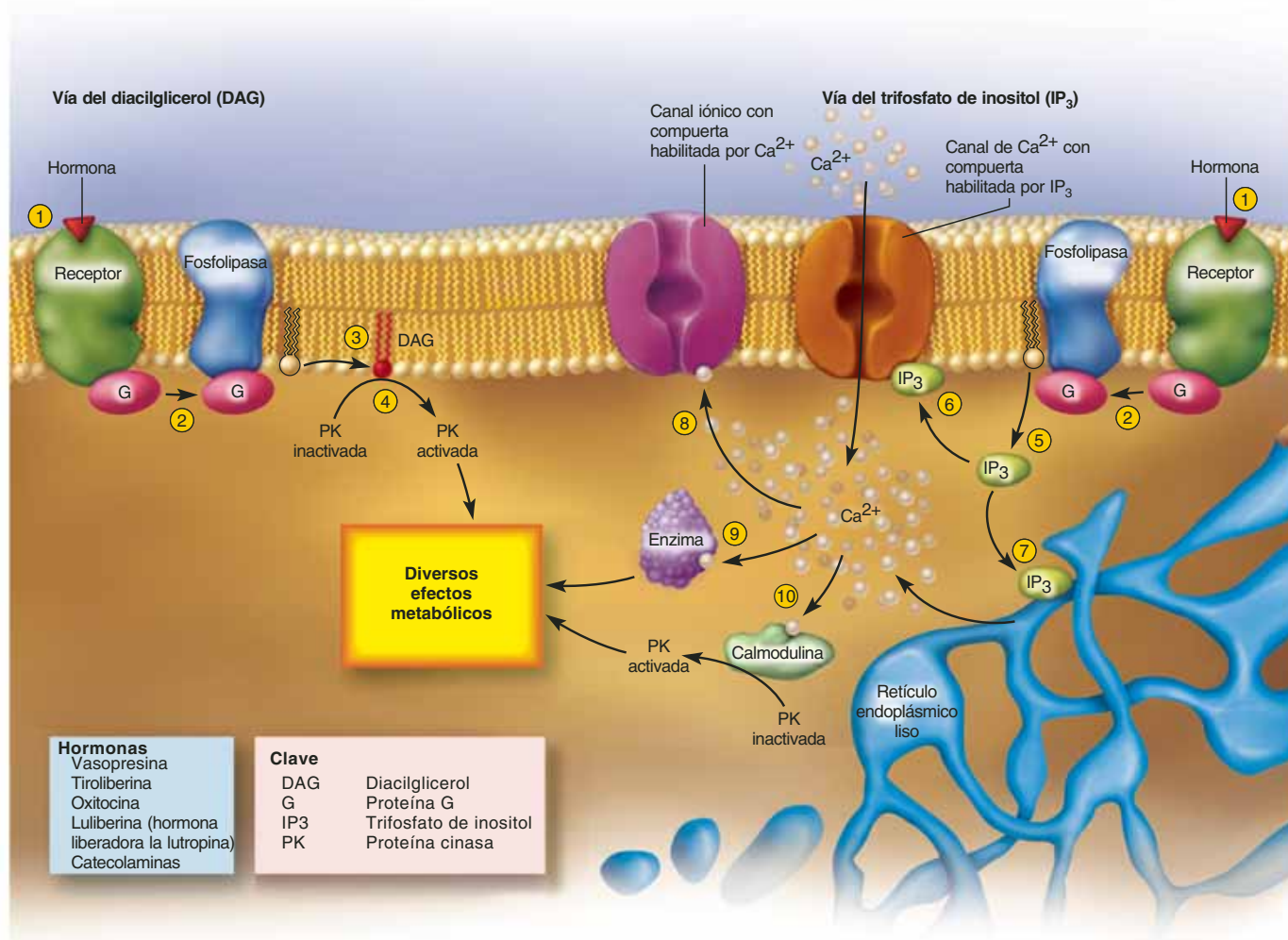


FIGURA 17.22 Diacilglicerol (DGA) y trifosfato de inositol (IP₃) como segundos mensajeros. En el recuadro azul de la izquierda se presenta una lista de algunas hormonas que actúan de la misma manera. Consúltase el texto para conocer la explicación de los pasos numerados.

Los efectos hormonales mediados a través de receptores de superficie tienden a ser rápidos, porque no dependen de que la célula sintetice nuevas proteínas antes de que pueda suceder algo. Como ejemplo, la oxitocina induce las contracciones del parto al fijarse a receptores de superficie en las células de músculo liso del útero. Estos receptores activan la vía del IP₃, que lleva a un fuerte aumento de la concentración intracelular de calcio. Como se vio en el capítulo 11, el calcio desencadena la contracción muscular.

Una hormona determinada no siempre emplea el mismo segundo mensajero. La vasopresina emplea el sistema IP₃-calcio en el músculo liso, pero el sistema cAMP en los túbulos renales.

La insulina difiere de todos los mecanismos anteriores. En lugar de usar un sistema de segundo mensajero, se une a una enzima de membrana plasmática, la tirosina cinasa, que fosforila de manera directa las proteínas citoplásmicas.

Amplificación enzimática

Las hormonas son sustancias químicas demasiado potentes. Mediante un mecanismo llamado **amplificación enzimática** (o **efecto en cascada**), una molécula hormonal no sólo desencadena la síntesis de una molécula enzimática, sino de una cantidad enorme de ellas (figura 17.23). Para explicarlo de una manera simple pero ilustrativa, supóngase que una molécula de glucagon desencadenó la formación de 1 000 moléculas de cAMP, el cAMP activó una proteína cinasa, cada proteína cinasa activó 1 000 moléculas de otra enzima y cada una de éstas produjo 1 000 moléculas de un producto de reacción. Se trata de cantidades moderadas por tratarse de reacciones químicas, y aun bajo estos estimados reducidos, cada molécula de glucagon desencadenaría la producción de 10 000 millones de moléculas del producto de reacción. Sin importar la cantidad, puede verse cómo la amplificación enzimática permite que un estímulo muy peque-

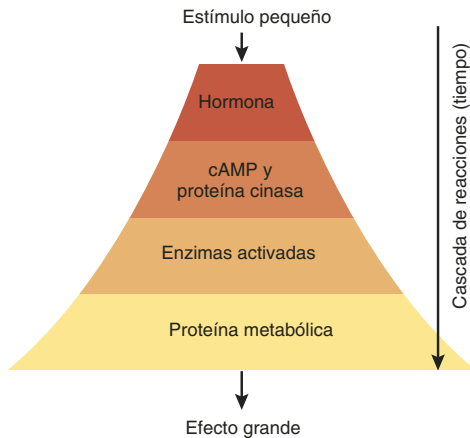


FIGURA 17.23 Amplificación enzimática. Una sola molécula hormonal puede desencadenar la producción de muchas moléculas de cAMP y la activación de muchas moléculas de proteína cinasa. Cada molécula de proteína cinasa puede fosforilar y activar muchas otras enzimas. Cada una de estas moléculas enzimáticas puede producir muchas moléculas de un producto metabólico. La amplificación del proceso en cada paso permite que un estímulo hormonal muy pequeño provoque un efecto metabólico muy grande.

no produzca un efecto muy grande. Por tanto, las hormonas son muy efectivas en cantidades mínimas. Sus concentraciones en la circulación son muy bajas comparadas con otras sustancias sanguíneas: en el orden de nanogramos por 100 ml (ng/100 ml). Por ejemplo, la glucosa en la sangre tiene una concentración casi 100 millones de veces mayor. Debido a la amplificación enzimática, no es necesario que las células blanco tengan una gran cantidad de receptores hormonales.

Modulación de la sensibilidad de las células blanco

Las células blanco pueden ajustar su sensibilidad a una hormona al cambiar la cantidad de receptores para ella. En la **regulación ascendente**, una célula aumenta la cantidad de receptores hormonales y se vuelve más sensitiva a la hormona (figura 17.24a). Por ejemplo, al final del embarazo, el útero produce receptores de oxitocina, como preparación para el flujo de oxitocina que ocurre durante el parto.

La **regulación descendente** es el proceso en que una célula reduce su población de receptores y, por tanto, se vuelve menos sensitiva a una hormona (figura 17.24b). En ocasiones, esto sucede como respuesta a una exposición prolongada a una alta concentración de hormonas. Por ejemplo, los adipocitos usan regulación descendente cuando se les expone a elevadas concentraciones de insulina, y las células de los testículos usan regulación decreciente como respuesta a concentraciones elevadas de luteotropina.

En ocasiones, el tratamiento hormonal requiere *dosis farmacológicas* prolongadas y elevadas de hormonas que pueden tener efectos secundarios indeseables. Se presentan de dos formas: 1) el excedente de hormonas se fija a sitios de receptores de otras hormonas relacionadas e imita sus efectos; y 2) una

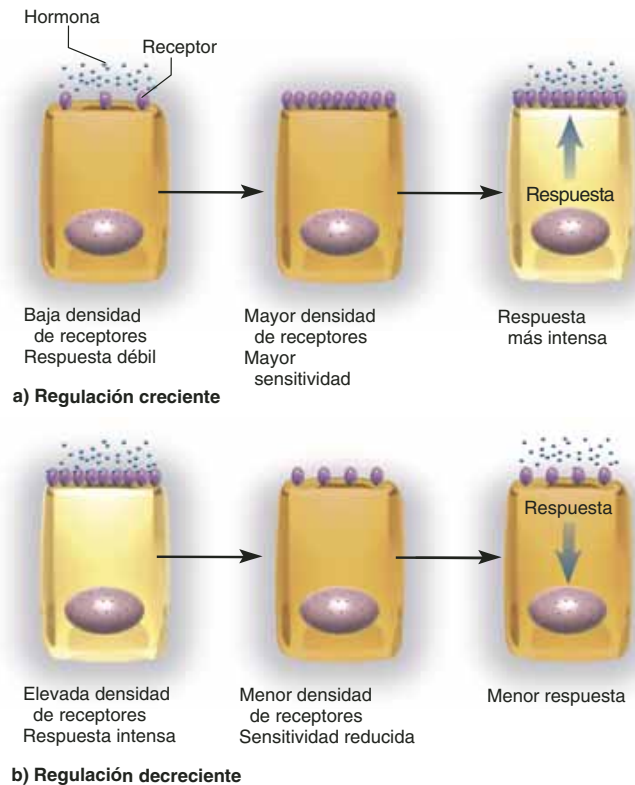


FIGURA 17.24 Modulación de la sensibilidad de la célula blanco. a) Regulación creciente, una célula produce más receptores y aumenta su propia sensibilidad a una hormona. b) Sensibilidad decreciente, una célula reduce la densidad de sus receptores y disminuye su sensibilidad a una hormona.

célula blanco convierte una hormona en otra, como la testosterona en estrógeno. Así, las dosis altas prolongadas de testosterona provocarán, paradójicamente, efectos feminizantes.

Interacciones hormonales

Ninguna hormona viaja sola en la sangre, y ninguna célula está expuesta sólo a una hormona. En cambio, hay muchas hormonas en la sangre y el líquido tisular a la vez. Las células ignoran la mayor parte de ellas porque no tienen receptores adecuados, pero casi todas las células son sensitivas a más de una. En esos casos, las hormonas pueden tener tres tipos de efectos interactivos:

1. **Efectos sinérgicos**, dos o más hormonas actúan juntas para producir un efecto mayor que la suma de sus efectos por separado. Por ejemplo, ni la folitropina ni la testosterona por sí solas estimulan demasiado la producción de espermatozoides. Sin embargo, si actúan juntas, los testículos producen casi 300 000 espermatozoides por minuto.
2. **Efectos permisivos**, una hormona mejora la respuesta del órgano blanco ante una segunda hormona que se secreta después. El estrógeno estimula la regulación ascendente de los receptores de progesterona en el útero. Éste respondería de manera deficiente a la progesterona, o no respondería, si

no lo preparara la primera hormona. Por tanto, el estrógeno tiene un efecto permisivo sobre la acción de la progesterona.

3. **Efectos antagónicos**, una hormona se opone a la acción de otra. Por ejemplo, la insulina reduce la concentración de glucosa en la sangre y el glucagón la eleva. Durante el embarazo, el estrógeno de la placenta inhibe la respuesta de las glándulas mamarias a la prolactina; por tanto, la leche sólo se secreta hasta que la placenta es expulsada después del parto.

Eliminación de las hormonas

Las señales hormonales, como las nerviosas, deben desactivarse cuando han cumplido su propósito. El hígado y los riñones extraen y degradan la mayor parte de las hormonas, que luego son excretadas en la bilis o la orina. Algunas son degradadas por sus células blanco. Como ya se indicó, las hormonas que se fijan a proteínas de transporte se eliminan de la sangre con mucha mayor lentitud que las que no se fijan a ellas. La rapidez con que se eliminan las hormonas es la *velocidad de limpieza metabólica* (MCR), y el tiempo que se requiere para limpiar 50% de la hormona de la sangre corresponde a su vida media. Cuanto más rápida es la MCR, más corta es la vida media. Por ejemplo, la somatotropina no usa proteínas de transporte y tiene una vida medida de sólo 6 a 20 minutos. La tiroxina, en contraste, está protegida por proteínas de transporte y mantiene un nivel de efectividad fisiológica en la sangre de hasta dos semanas después de que ha cesado su secreción.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

16. ¿Cuáles son las tres clases químicas de hormonas? Mencione por lo menos una hormona de cada clase.
17. ¿Por qué los corticosteroides y las hormonas tiroideas requieren proteínas de transporte para viajar en la circulación sanguínea?
18. Explique cómo se relacionan entre sí la estructura de MIT, DIT, T_3 y T_4 .
19. ¿Dónde se localizan los receptores hormonales en las células blanco? Mencione una hormona que emplea cada ubicación de receptor.
20. Explique cómo una molécula hormonal puede activar millones de moléculas de enzimas.

17.5 Tensión y adaptación

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Proporcionar una definición fisiológica de tensión.
- b) Analizar la manera en que el cuerpo se adapta a la tensión mediante sus nervios raquídeos endocrino y simpático.

Tensión o estrés se define como cualquier situación que altera la homeostasis y amenaza el bienestar físico o emocional.

Afecta a todos cada cierto tiempo, y se reacciona ante él mediante acciones que se presentan principalmente en los sistemas nervioso, endocrino y simpático. Algunas causas físicas de la tensión (*tensores* o *estresores*) son lesiones, cirugía, hemorragia, infección, ejercicio intenso, extremos de temperatura, dolor y desnutrición. Las causas emocionales son ira, dolor, depresión, ansiedad y culpa.

Sin importar la causa, el cuerpo reacciona a la tensión de una manera muy consistente denominada **respuesta a la tensión** o **síndrome de adaptación general** (GAS). La respuesta suele incluir concentraciones elevadas de adrenalina y cortisol; algunos fisiólogos definen ahora a la tensión como cualquier situación que eleva el nivel de cortisol. Un investigador pionero en la fisiología de la tensión, el bioquímico canadiense Hans Selye, demostró en 1936 que el GAS solía ocurrir en tres etapas, a las que llamó *reacción de alarma*, *etapa de resistencia* y *etapa de agotamiento*.

Reacción de alarma

La respuesta inicial a la tensión es una **reacción de alarma** mediada sobre todo por la noradrenalina del sistema nervioso simpático y la adrenalina de la médula suprarrenal. Estas catecolaminas preparan al cuerpo para tomar acciones como pelear o escapar del peligro. Uno de sus efectos, el consumo del glucógeno almacenado, es muy importante en la transición a la siguiente etapa de la respuesta a la tensión. Las concentraciones de angiotensina y aldosterona también se elevan durante la reacción de alarma. La angiotensina ayuda a elevar la presión arterial y la aldosterona promueve la conservación de sodio y agua, lo que ayuda a sobreponerse a posibles pérdidas debidas a sudoración o hemorragia.

Etapa de resistencia

Después de unas horas, las reservas de glucógeno quedan agotadas, pero el sistema nervioso sigue exigiendo glucosa. Si una situación que crea tensión no se resuelve antes de que se agote el glucógeno, el cuerpo entra en la **etapa de resistencia**, en la que la primera prioridad consiste en proporcionar combustibles alternos para el metabolismo. Esta etapa está dominada por el cortisol. El hipotálamo secreta corticoliberina (CRH); la hipófisis responde mediante la secreción de corticotropina (ACTH) y esto, a su vez, estimula la corteza suprarrenal para que segregue cortisol y otros glucocorticoides. El cortisol promueve el desdoblamiento de la grasa y las proteínas en glicerol, ácidos grasos y aminoácidos que proporcionan al hígado la materia prima para la gluconeogénesis. Al igual que la adrenalina, el cortisol inhibe la recaptación de glucosa en la mayor parte de los órganos y, por tanto, tiene efectos de ahorro de glucosa. También inhibe la síntesis de proteínas, lo que deja aminoácidos libres disponibles para la gluconeogénesis.

Por desgracia, una elevación prolongada de la secreción de cortisol reduce la inmunidad propia (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 21.4”, p. 848), inhibe la síntesis de leucotrienos protectores y de prostaglandinas (se analizan más adelante), suprime la producción de anticuerpos y mata a los linfocitos T y B (dos familias importantes de células inmunitarias). Las heridas cicatrizan de manera deficiente y una persona bajo tensión crónica es más susceptible a infecciones y

algunas formas de cáncer. La tensión puede agravar úlceras pépticas debido a la menor resistencia a las bacterias que las causan y porque la adrenalina circulante reduce la secreción de moco gástrico y bicarbonato pancreático, que suelen proteger la cubierta estomacal.

El cortisol suprime la secreción de hormonas sexuales, como estrógeno, testosterona y lutropina, lo que causa perturbaciones de la fertilidad y la función sexual.

Etapas de agotamiento

Las reservas de grasa del cuerpo pueden soportar meses de tensión, pero cuando se agota la grasa, la tensión supera la homeostasis. La **etapa de agotamiento** inicia marcada por una rápida declinación y la muerte. Una vez agotadas las reservas de grasa, el cuerpo depende del desdoblamiento de proteínas para satisfacer las necesidades de energía. Por tanto, hay una consunción progresiva de los músculos y debilitamiento del cuerpo. Después de una estimulación prolongada, la corteza suprarrenal puede dejar de producir glucocorticoides, lo que dificulta aún más el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa. En ocasiones, la aldosterona promueve tanta retención de agua que crea un estado de hipertensión, y mientras conserva el sodio, acelera la eliminación de iones potasio e hidrógeno. Esto crea un estado de hipopotasemia (deficiencia de potasio en la sangre) y alcalosis (pH sanguíneo demasiado elevado), lo que produce disfunciones nerviosas y del sistema muscular. Con frecuencia, la muerte sobreviene por paro cardíaco, insuficiencia renal o fuertes infecciones.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

1. Defina tensión o estrés desde el punto de vista de la endocrinología.
2. Describa las etapas del síndrome de adaptación general.
3. Elabore una lista de seis hormonas que muestran mayor secreción en la respuesta a la tensión. Describa la manera en que cada una contribuye a recuperarse de la tensión.

17.6 Eicosanoides y sistema de señales paracrino

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar qué son los eicosanoides y cómo se producen.
- b) Identificar algunas clases y funciones de eicosanoides.
- c) Describir varias funciones fisiológicas de las prostaglandinas.

Los neurotransmisores y las hormonas no son sólo mensajeros químicos en el cuerpo. También son mensajeros *paracrinos*: señales químicas liberadas en el líquido tisular y no en la san-

gre. Sólo se difunden a células cercanas en el mismo tejido. Por ejemplo, los mastocitos que se encuentran a lo largo de los vasos sanguíneos de un tejido conjuntivo liberan histamina. Ésta se difunde al músculo suave del vaso sanguíneo, relajándolo y permitiendo la vasodilatación. El óxido nítrico, otro vasodilatador paracrino, es liberado en las células epiteliales del propio vaso sanguíneo. En el páncreas, la somatostatina tiene una acción paracrina, porque la liberan células δ y se difunde a células α y β , en el mismo islote, inhibiendo su secreción de glucagón e insulina. Las catecolaminas se difunden desde la médula suprarrenal hasta la corteza para estimular la secreción de corticosterona. Una sola sustancia química puede considerarse una hormona, una sustancia paracrina o un neurotransmisor, dependiendo de la ubicación y la circunstancia.

Los **eicosanoides**²⁹ son una familia importante de secreciones paracrinas. Tienen estructuras de 20 carbonos derivados de un ácido graso poliinsaturado, el **ácido araquidónico**. Algunas hormonas peptídicas y otros estímulos liberan ácido araquidónico de uno de los fosfolípidos de la membrana plasmática, y las siguientes dos enzimas lo convierten en varios eicosanoides (figura 17.25).

La **lipooxigenasa** ayuda a convertir el ácido araquidónico en **leucotrienos**, eicosanoides que median las reacciones alérgica e inflamatoria (consúltese el capítulo 21). La **ciclooxigenasa** convierte el ácido araquidónico en otros tres eicosanoides:

1. La **prostaciclina** es producida por las paredes de los vasos sanguíneos, donde inhibe la coagulación sanguínea y la vasoconstricción.
2. Los **tromboxanos** son producidos por trombocitos (plaquetas) de la sangre. En caso de lesión, pasan por alto la prostaciclina y estimulan la vasoconstricción y la coagulación. La prostaciclina y los tromboxanos se analizan con mayor detalle en el capítulo 18.
3. Las **prostaglandinas** (PG) son los eicosanoides más diversos. Tienen un anillo de carbono de cinco lados en su estructura. Se les denomina PG por *prostaglandinas*, más una tercera letra que indica el tipo de estructura de anillo (PGE, PGF, etc.) y un subíndice que indica el número de enlaces dobles C=C en el lado de la cadena (como PGF_{2 α} , que se muestra en la figura 17.25). Se encontraron por primera vez en el semen y la glándula prostática de un toro, de donde se deriva su nombre, pero ahora se considera que se producen en casi todos los órganos del cuerpo. Las PGF suelen antagonizar a las PGE. Por ejemplo, la familia PGE relaja el músculo liso de los vasos sanguíneos. La PGF_{2 α} tiene los efectos opuestos. En el cuadro 17.7 se describen otras funciones de las prostaglandinas.

La comprensión de las vías de la síntesis de eicosanoides permite entender la acción de algunos fármacos familiares (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 17.3”). Las funciones de las prostaglandinas y otros eicosanoides se exploran más detenidamente en capítulos posteriores relacionados con la sangre, la inmunidad y la reproducción.

²⁹ eicosa (variación de icoso) = 20.

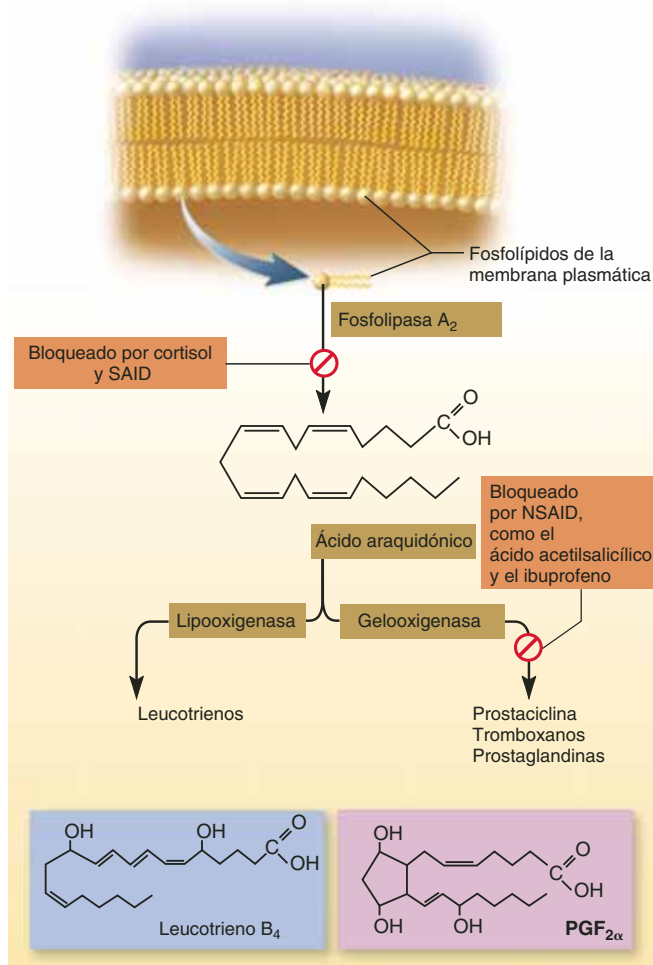


FIGURA 17.25 Síntesis de eicosanoides y acciones de fármacos relacionados. Los SAID son fármacos esteroideos antiinflamatorios, como la hidrocortisona; los NSAID son no esteroideos, como el ácido acetilsalicílico y el ibuprofeno. En la parte inferior se muestran un leucotrieno y una prostaglandina representativos.

● ¿Cómo se vería afectado el cuerpo por un medicamento que inhibiera de manera selectiva a la lipooxigenasa?

CUADRO 17.7

Algunas funciones de las prostaglandinas

Inflamatoria: promueven la fiebre y el dolor, dos signos principales de inflamación

Endocrina: imitan los efectos de la tirotrina, la corticotropina y otras hormonas; alteran la sensibilidad de la adenohipófisis a las hormonas hipotalámicas; funcionan con el glucagón, las catecolaminas y otras hormonas en la regulación de la movilización de la grasa

Nerviosa: funcionan como neuromoduladores, alterando la liberación o los efectos de los neurotransmisores en el encéfalo

Reproductora: promueven la ovulación y la formación de cuerpo lúteo; inducen las contracciones del parto

Digestiva: inhiben la secreción gástrica

Vascular: constriñen o dilatan los bronquiolos

Respiratoria: constriñen o dilatan los bronquiolos.

Renal: promueven la circulación sanguínea a través del riñón, aumenta la excreción de agua y electrolitos

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 17.3

Aplicación clínica

Antiinflamatorios

El cortisol y la corticosterona se usan como *antiinflamatorios esteroideos* (SAID). Inhiben la inflamación al bloquear la liberación de ácido araquidónico de la membrana plasmática, así como la síntesis de todos los eicosanoides. Su principal desventaja es que el uso prolongado causa efectos secundarios que imitan el síndrome de Cushing (consulte la p. 669). El ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno y el celecoxib son *antiinflamatorios no esteroideos* (NSAID), también llamados *inhibidores de la COX*, porque bloquean la acción de la *ciclooxigenasa* (COX). Su ventaja es que no afectan la función de la lipooxigenasa o la producción de leucotrienos. Una forma de ciclooxigenasa, COX-2, es específica de las células de inflamación, de modo que han resultado de particular interés en el desarrollo de inhibidores selectivos de la COX-2 que puedan tratar la inflamación sin efectos secundarios indeseables como el daño digestivo.

Los inhibidores de la COX también son útiles en el tratamiento de fiebre y trombosis (coagulación indeseable de la sangre). Se considera que la fiebre es resultado de la acción de las prostaglandinas en el hipotálamo. El ácido acetilsalicílico ejerce su efecto antipirético (reductor de la fiebre) al inhibir la síntesis de prostaglandinas, y su efecto antitrombótico al inhibir la síntesis de tromboxano (consulte el capítulo 18).

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

24. ¿Qué son los eicosanoides y en qué se diferencian de los neurotransmisores y las hormonas?
25. Distinga entre un efecto paracrino y uno endocrino.
26. Establezca cuatro funciones de las prostaglandinas.

17.7 Trastornos endocrinos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar algunas causas generales y dar ejemplos de hiposecreción e hipersecreción de hormonas.
- b) Describir de manera breve algunos trastornos comunes de las funciones hipofisaria, tiroidea, paratiroidea y suprarrenal.
- c) De manera más detallada, describir las causas y la patología de la diabetes mellitus.

Como se vio en el análisis de la amplificación enzimática, una pequeña hormona puede tener un efecto grande. Por tanto, es necesario regular de manera estrecha la secreción hormonal y su concentración en la sangre. Las variaciones en la concentración y la sensibilidad de la célula blanco a menudo tienen efectos muy notorios en el cuerpo. En esta sección se tratan

algunas de las disfunciones mejor conocidas del sistema endocrino. Los efectos del envejecimiento sobre el sistema endocrino se describen en la página 1127.

Hiposecreción e hipersecreción

Hiposecreción es la liberación inadecuada de hormonas. Puede deberse a tumores o lesiones que destruyen una glándula endocrina o que interfieren con su capacidad para recibir señales de otra glándula. Por ejemplo, la fractura del esfenoides puede cortar la vía hipotálamohipofisaria y, por tanto, evitar el transporte de oxitocina y vasopresina (ADH) a la neurohipófisis. La resultante hiposecreción de vasopresina deshabilita la capacidad de los riñones para conservar agua y lleva a la **diabetes insípida**, un trastorno de poliuria crónica sin glucosa en la orina. (*Insípida* significa “sin sabor”, y alude a la falta del sabor dulce de la orina sin glucosa, en contraste con la orina azucarada de la diabetes mellitus.) Las enfermedades autoinmunitarias también pueden causar hiposecreción hormonal cuando las células endocrinas son atacadas por *autoanticuerpos* (anticuerpos que no distinguen entre la materia extraña y los tejidos propios). Ésta es una de las causas de la diabetes mellitus.

La liberación excesiva de hormonas, a la que se le denomina **hipersecreción**, tiene varias causas. Algunos tumores producen el crecimiento excesivo de tejido endocrino funcional. Por ejemplo, un **feocromocitoma** es un tumor de la médula suprarrenal que secreta cantidades excesivas de adrenalina y noradrenalina (cuadro 17.8, p. 672). Algunos tumores en órganos no relacionados con el sistema endocrino producen hormonas. Por ejemplo, algunos tumores pulmonares secretan corticotropina y estimulan en exceso la secreción de cortisol en la glándula suprarrenal. Mientras que ciertos trastornos autoinmunitarios pueden causar hipersecreción endocrina, otros causan hiposecreción. Un ejemplo es el **bocio hipertiroideo** (enfermedad de Graves-Basedow),³⁰ en el que los autoanticuerpos imitan el efec-

to de la tirotropina en la glándula tiroidea, causando hipersecreción tiroidea (cuadro 17.8). Los trastornos de hipersecreción endocrina también pueden imitarse debido a la administración clínica excesiva o a largo plazo de hormonas como el cortisol.

A continuación se presentan descripciones breves de los trastornos mejor conocidos de las principales glándulas endocrinas. En el cuadro 17.8 se proporcionan mayores detalles sobre algunos de ellos y se presenta una lista de trastornos endocrinos adicionales.

Trastornos hipofisarios

La hipersecreción de somatotropina (GH) en adultos causa **acromegalia**: engrosamiento de los huesos y lasitud de los tejidos, con efectos muy notorios en manos, pies y rostro (figura 17.26). Cuando empieza en la infancia y la adolescencia, la hipersecreción de somatotropina causa **gigantismo** y la hiposecreción provoca **enanismo hipofisario** (cuadro 17.8). Ahora que se cuenta con grandes cantidades de somatotropina elaborada mediante bacterias modificadas por ingeniería genética para que contengan el gen de la somatotropina humana, el enanismo hipofisario se ha vuelto muy raro.

Trastornos tiroideos y paratiroides

El **hipotiroidismo congénito** es la hiposecreción tiroidea presente desde el nacimiento. Antes se le denominaba *cretinismo*, que ahora se considera un término peyorativo. El hipotiroidismo grave o prolongado en la edad adulta puede causar **mixedema**. Ambos síndromes se describen en el cuadro 17.8, y pueden tratarse con hormona tiroidea oral.

Una anomalía de la glándula tiroidea más notoria y en ocasiones impresionante es el **bocio endémico** (figura 17.27). Es resultado de una deficiencia de yodo en la dieta. Sin yodo, la glándula no puede sintetizar TH. Sin TH, la hipófisis no recibe retroalimentación y actúa como si estuviera subestimulada. Produce tirotropina adicional, que estimula la hipertrofia de la glándula tiroidea, visible como una hinchazón en el cuello. El bocio endémico se ha vuelto casi inexistente en los paí-

³⁰ Robert James Graves (1796 a 1853), médico irlandés. Karl Adolf von Basedow (1799 a 1854), médico alemán.



9 años de edad



16 años



33 años



52 años

FIGURA 17.26 Acromegalia, trastorno causado por la hipersecreción de somatotropina en la edad adulta. En estas cuatro fotografías clásicas se muestra la misma persona a diferentes edades. Observe el engrosamiento característico de la cara y las manos.

● ¿Cómo se vería afectada si la hipersecreción de somatotropina hubiera empezado a los nueve años de edad?



FIGURA 17.27 Bocio endémico. La deficiencia de yodo en la dieta de esta persona dio como resultado falta de hormona tiroidea y bocio demasiado grande. Debido a la falta de inhibición de la retroalimentación negativa, la hipófisis secretó concentraciones elevadas de tirotropina (hormona estimulante de la tiroides). Esto dio como resultado la hipertrofia de la glándula tiroidea.

ses desarrollados, debido a la adición de yodo a la sal de mesa, los alimentos animales y los fertilizantes. Ocurre con más frecuencia en localidades que no gozan de estos beneficios ni de acceso a mariscos con alto contenido de yodo (de manera notoria, África Central y las regiones montañosas de Sudamérica, Asia Central e Indonesia). La palabra *endémico* alude a la ocurrencia de la enfermedad en una localidad geográfica definida.

Debido a su ubicación y a su pequeño tamaño, en ocasiones se extirpan por accidente las glándulas paratiroides en el curso de una cirugía tiroidea, o se degeneran cuando se corta la irrigación sanguínea por una cirugía en el cuello. Sin un tratamiento de reemplazo hormonal, el **hipoparatiroidismo** resultante provoca una rápida declinación de la concentración de

calcio en la sangre y lleva a tetania mortal en 3 o 4 días. El **hiperparatiroidismo**, exceso en la secreción de paratirina, suele ser causado por un tumor paratiroideo. Provoca que los huesos se suavicen, se deformen y se vuelvan frágiles. Eleva las concentraciones sanguíneas de iones calcio y fosfato; y promueve la formación de *cálculos renales*, compuestos por fosfato de calcio. En el capítulo 7 se describe de manera más amplia la relación entre la función paratiroidea, el calcio en la sangre y el tejido óseo.

Trastornos suprarrenales

El **síndrome de Cushing**³¹ se caracteriza por un exceso de secreción de cortisol debido a una de varias causas graves: hipersecreción de corticotropina por parte de la hipófisis, tumores que secretan corticotropina o hiperactividad de la corteza suprarrenal, independiente de la corticotropina. El síndrome de Cushing altera por completo el metabolismo de los carbohidratos y las proteínas, lo que lleva a hiperglucemia, hipertensión, debilidad muscular y edema. La masa muscular y ósea se pierde con rapidez a medida que se catabolizan las proteínas. Algunos pacientes muestran depósitos anormales de grasa entre los hombros (“joroba de búfalo”) o en el rostro (“cara de luna”, figura 17.28). El tratamiento con hidrocortisona a largo plazo puede tener efectos similares.

El **síndrome genitosuprarrenal**, la hipersecreción de andrógenos suprarrenales, comúnmente acompaña al síndrome de Cushing. En niños puede causar agrandamiento del pene o el clítoris y el inicio prematuro de la pubertad. El síndrome genitosuprarrenal puede producir que niñas recién nacidas muestren genitales masculinizados y que se les identifique por error como niños (figura 17.29). En mujeres produce efectos masculinizantes como crecimiento de pelo corporal, adquisición de un tono de voz más grave y crecimiento de barba.

³¹ Harvey Cushing (1869 a 1939), médico estadounidense.



a)



b)

FIGURA 17.28 Síndrome de Cushing. a) Paciente antes del inicio del síndrome. b) El mismo niño, cuatro meses después, con la “cara de luna” característica del síndrome de Cushing.



FIGURA 17.29 Síndrome genitosuprarrenal. Órganos genitales de una niña con síndrome genitosuprarrenal, masculinizados por hipersecreción prenatal de andrógenos suprarrenales. Obsérvese la fusión de los labios mayores para parecer un escroto y el agrandamiento del clitoris para semejar un pene. Con frecuencia, a estas niñas se les toma por error como niños y se les cría como tales.

Diabetes mellitus

La enfermedad metabólica más prevalente en el mundo es la diabetes mellitus (diabetes sacarina o, con más frecuencia, sólo diabetes), que afecta a casi 7% de la población estadounidense y aún más en áreas como Escandinavia y las islas del Pacífico. Es la causa principal de ceguera, insuficiencia renal, gangrena y amputación de extremidades en adultos, y merece un análisis más amplio que las enfermedades endocrinas menos comunes. A continuación se describe la patología de la diabetes, y el capítulo termina con un ensayo sobre la historia de la insulina (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 17.4”).

La **diabetes mellitus**³² se define como una alteración del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas debida a la hiposecreción de insulina o la inacción de ésta. Los signos y síntomas clásicos con los que el paciente suele visitar por primera vez a un médico son “las tres polis”: **poliuria**³³ (micción excesiva), **polidipsia**³⁴ (sed intensa) y **polifagia**³⁵ (hambre voraz). Los análisis de sangre y orina pueden confirmar un diagnóstico de diabetes al revelar tres signos adicionales: **hiperglucemia**³⁶ (glucosa elevada en la sangre), **glucosuria**³⁷ (glucosa en la orina) y **cetonuria** (cetonas en la orina). La diabetes mellitus recibió ese nombre por el olor dulce de la orina que se debe a la glucosuria.

Se necesita conocer un poco de la fisiología del riñón para comprender por qué se presentan glucosuria y poliuria. Los riñones filtran el plasma sanguíneo y convierten el filtrado en

orina. En una persona sana, los túbulos renales retiran toda la glucosa del filtrado y la regresan a la sangre, de tal manera que la glucosa en la orina es mínima o nula. El agua sigue a la glucosa y otros solutos por ósmosis, de modo que los túbulos también reclaman la mayor parte del agua en el filtrado.

Pero como cualquier otro sistema de transporte mediado por el portador, hay un límite a la rapidez con la que pueden trabajar los transportadores de glucosa del riñón. La velocidad máxima de reabsorción es el *transporte máximo* (T_m) (consúltese la p. 95). En la diabetes, la glucosa entra en los túbulos con tanta rapidez que excede el T_m y los túbulos no la pueden reabsorber con la suficiente rapidez. El exceso pasa a la orina. La glucosa y las cetonas en los túbulos también elevan la osmolaridad del líquido tubular con estos solutos, de modo que pasan mayores cantidades de agua a la orina. Esto es responsable de la poliuria, la deshidratación y la sed en el diabético. Una persona con diabetes no tratada llega a excretar 10 a 15 L de orina al día, en comparación con 1 o 2 L de una persona sana.

Tipos y tratamiento

Hay dos formas de diabetes: tipo 1 y tipo 2. Antes se les denominaba de inicio juvenil o dependiente de insulina, y de inicio en la edad adulta o no dependiente de insulina, respectivamente. Estos términos se han abandonado porque no son precisos. Aunque la insulina se usa siempre para tratar la diabetes tipo 1, con frecuencia también se le emplea para la tipo 2, y ambas pueden presentarse a cualquier edad. Con el problema creciente de obesidad infantil, casi la mitad de los nuevos casos de diabetes en la infancia son de tipo 2.

La **diabetes tipo 1** representa de 5 a 10% de los casos en Estados Unidos. ¿Qué la causa? Los endocrinólogos desearían tener una mejor respuesta que ésta. Empieza con la herencia genética. Se han identificado varios genes que predisponen a una persona a adquirir diabetes tipo 1. Más adelante, cuando un individuo con predisposición genética es infectado por ciertos virus (rubeola, citomegalovirus o algunos otros), el cuerpo produce autoanticuerpos que destruyen las células β pancreáticas. En gran medida, el cuerpo tolera esta destrucción y no produce enfermedad, pero cuando ha desaparecido de 80 a 90% de las células β , la producción de insulina cae a un nivel tan bajo que ya no puede regular la glucemia, la concentración de glucosa en la sangre. Se desarrolla una hiperglucemia problemática y todas sus insidiosas complicaciones. La diabetes tipo 1 suele diagnosticarse antes de los 30 años de edad, pero puede presentarse después. Sus víctimas requieren la administración de insulina para sobrevivir (por lo general, inyecciones periódicas o administración subcutánea continua con una pequeña bomba de insulina pegada al cuerpo). También existe un inhalador de insulina seca, pero no es adecuado para todos los pacientes. La planeación de la comida, el ejercicio y la vigilancia de la concentración de glucosa en la sangre son aspectos importantes para el régimen del tratamiento.

Sin embargo, de 90 a 95% de los diabéticos tienen **diabetes tipo 2**. Aquí el problema principal no es la falta de insulina, sino la *resistencia a la insulina* (falta de capacidad de respuesta a la hormona en las células blanco). La concentración de insulina puede ser muy alta en las etapas iniciales de la enfermedad, aunque tiende a caer a concentraciones normales o subnormales. Una

³² *diabe* = atravesar; *melli* = miel.

³³ *poly* = mucho, en exceso; *ouria* = micción, orina.

³⁴ *dips* = sed.

³⁵ *phagia* = acción de comer.

³⁶ *hyper* = exceso; *gleuk* = azúcar; *haimia* = sangre.

³⁷ *gleuk* = azúcar; *ouria* = micción, orina.

vez más, la herencia genética es una de las causas. Aunque no se han identificado genes específicos para la diabetes tipo 2, hay clara evidencia de que tiene un componente hereditario. Hay grandes diferencias en la prevalencia entre un grupo étnico y otro; por ejemplo, es elevada entre personas de ascendencia nativa estadounidense, hispana y asiática. También presenta tendencia a darse en familias, y muestra una concordancia muy alta entre gemelos genéticamente idénticos (si un gemelo desarrolló diabetes tipo 2, hay más de 90% de probabilidades que el otro también la desarrolle). Otros factores de riesgo importantes son la edad, la obesidad y la vida sedentaria. Todas estas situaciones son acompañadas por un reemplazo progresivo de tejido muscular por grasa. El músculo desempeña una función muy importante en la absorción de la glucosa en la sangre y amortigua la glucemia, de modo que a medida que disminuye la masa muscular, una persona se vuelve cada vez menos capaz de regular la glucemia. La diabetes tipo 2 se desarrolla con lentitud, y por lo general se diagnostica después de los 40 años de edad, pero se está volviendo cada vez más prevalente en personas jóvenes debido a obesidad temprana. Aparte de la pérdida del papel de amortiguamiento de la glucosa por parte de los músculos, otro factor importante en la diabetes tipo 2 es que el tejido adiposo secreta señales químicas que interfieren de manera indirecta con el transporte de la glucosa en la mayor parte de los tipos de células (cuanto más tejido graso se tenga, menos eficiente es la recaptación de la glucosa). No resulta sorprendente que a menudo la diabetes tipo 2 pueda tratarse con éxito mediante un programa de pérdida de peso o uno de dieta y ejercicio, completando si es necesario con medicamentos orales para disminuir la glucemia. Si estos métodos resultan inadecuados, se emplea tratamiento con insulina.

Patogénesis

Cuando las células no pueden absorber glucosa, deben obtener su energía de algún otro lugar; metabolizan grasa y proteínas. Con el tiempo, esto produce atrofia muscular, emaciación y debilidad. Antes de la introducción del tratamiento con insulina, en 1922, la salud de las víctimas de diabetes tipo 1 se deterioraba a un grado asombroso (consulte el recuadro “Conocimiento más a fondo 17.4”). La diabetes mellitus se describía en el primer siglo de nuestra era como una “consunción de la carne y las extremidades en la orina”. Los pacientes adultos llegaban a pesar de 27 a 34 kg y parecían víctimas de desnutrición grave. Su aliento tenía un desagradable olor dulce, como el de las manzanas podridas. El historiador médico Michael Bliss describió a un paciente típico con las siguientes palabras: “apenas capaz de levantar su propia cabeza de la almohada, llorando casi todo el tiempo de dolor, hambre y desesperación”. En la etapa terminal, los pacientes se volvían cada vez más aletargados, disneicos, comatosos y morían en unas cuantas horas. La mayoría de los niños diabéticos vivían menos de un año después del diagnóstico (un año de enorme miseria). Ése era el curso natural de la enfermedad en los siglos antes del tratamiento con insulina.

El rápido catabolismo de las grasas eleva las concentraciones de ácidos grasos libres y sus productos de desdoblamiento, los cuerpos de cetona (ácido acetoacético, acetona y ácido β -hidroxibutírico). La cetonuria promueve la diuresis osmótica, expulsa el Na^+ y el K^+ del cuerpo y crea deficiencias de electrolitos que pueden provocar dolor abdominal, vómito, ritmo cardíaco

irregular y disfunción neurológica. Al igual que los ácidos, las cetonas reducen el pH de la sangre y producen un trastorno denominado **cetoacidosis**. Esto causa una profunda falta de aliento llamada *respiración de Kussmaul*,³⁸ típica de la diabetes terminal. También deprime el sistema nervioso y produce coma diabético.

La diabetes mellitus también lleva, a largo plazo, a enfermedades degenerativas cardiovasculares y neurológicas (signos que apenas se veían antes del tratamiento con insulina, cuando los pacientes morían tan rápido que no mostraban efectos crónicos). Mediante mecanismos múltiples y complejos, la hiperglucemia crónica tiene efectos devastadores en los vasos sanguíneos pequeños a medianos (*enfermedad microvascular*), como la *aterosclerosis*, obstrucción de los vasos sanguíneos con placas de lípidos y crecimiento excesivo de músculo liso (consulte la p. 760). Ambos tipos de diabetes mellitus también engrosan la membrana basal de los vasos sanguíneos, interfiriendo con el suministro de nutrientes y hormonas a los tejidos y con la eliminación de desechos. Esto lleva a degeneración irreversible de tejidos en muchos órganos. Dos de las complicaciones más comunes a largo plazo de la diabetes son la ceguera y la insuficiencia renal, que se deben a degeneración arterial de las retinas y los riñones. La muerte por insuficiencia renal es mucho más común en la diabetes tipo 1 que en la tipo 2. En esta última, la causa más común de muerte es la insuficiencia cardíaca que surge de arteriopatía coronaria. Otra complicación es la *neuropatía diabética*, daño nervioso resultado de la disminución de la irrigación sanguínea. Esto puede llevar a disfunción eréctil, incontinencia y pérdida de sensación de áreas afectadas del cuerpo. La enfermedad microvascular en la piel es resultado de la cicatrización deficiente de las lesiones, de modo que una cortadura menor puede ulcerarse con facilidad, infectarse y gangrenarse. Esto es muy común en los pies, porque las personas son menos conscientes de las lesiones en ellos; la circulación es menor en los pies (están más alejados del corazón) que en cualquier otro lugar; la presión de los pies los hace susceptibles a lesión tisular; y la neuropatía puede hacer que una persona esté inconsciente de lesiones en la piel o renuente a consentir la amputación de dedos, o algo más, en los que no sienten dolor. La diabetes es la principal causa de amputación de extremidades gangrenosas.

La diabetes mellitus no es el único tipo de diabetes. Ya se ha mencionado la diabetes insípida (p. 668), una enfermedad sin relación con la insulina, y otras formas de diabetes se analizan con el aparato urinario, en el capítulo 23 (consulte la p. 919).

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

27. Explique algunas causas de hiposecreción hormonal, y mencione ejemplos. Haga lo mismo con la hipersecreción.
28. ¿Por qué una falta de yodo en la dieta causa hipersecreción de tirotrópina? ¿Por qué la glándula tiroidea se agranda en el bocio endémico?
29. En la diabetes mellitus, explique la cadena de acontecimientos que conduce a: a) diuresis osmótica, b) cetoacidosis y coma, y c) gangrena de las extremidades inferiores.

³⁸ Adolph Kussmaul (1822 a 1902), médico alemán.

CUADRO 17.8 Algunos trastornos del sistema endocrino

Enfermedad de Addison ³⁹	Hiposecreción de glucocorticoides y mineralocorticoides, lo que causa hipoglucemia, hipotensión, pérdida de peso, debilidad, pérdida de resistencia a la tensión, oscurecimiento de la piel y deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico que pueden ser mortales
Hipotiroidismo congénito	Hiposecreción de la hormona tiroidea presente desde el nacimiento, que ocasiona falta de desarrollo físico, engrosamiento de características faciales, baja temperatura corporal, letargia y daño encefálico irreversible en la infancia
Hiperinsulinismo	Exceso de insulina causado por hipersecreción en los islotes o inyección de exceso de insulina, lo que causa hipoglucemia, debilidad, hambre y, en ocasiones, <i>choque insulínico</i> , caracterizado por desorientación, convulsiones o inconsciencia
Mixedema	Este síndrome aparece en pacientes adultos con hipotiroidismo grave o prolongado. Se caracteriza por un metabolismo bajo, enlentecimiento y somnolencia, aumento de peso, estreñimiento, reseca de la piel y el pelo, sensibilidad anormal al frío, hipertensión arterial e hinchazón de tejidos
Feocromocitoma	Tumor de la médula suprarrenal que secreta exceso de adrenalina y noradrenalina. Causa hipotensión, metabolismo elevado, nerviosismo, indigestión, hiperglucemia y glucosuria
Bocio hipertiroideo	Hipertrofia tiroidea e hipersecreción, que ocurren cuando los autoanticuerpos imitan el efecto de la tirotropina y sobrestimulan la glándula tiroidea. Produce un metabolismo elevado y aumento del ritmo cardíaco, nerviosismo, insomnio, pérdida de peso, sensibilidad al calor y sudoración anormales, además de abultamiento de los ojos (exoftalmos), que se debe a la retracción de los párpados y edema de los tejidos orbitales
Trastornos descritos en otros lugares	
Acromegalia, p. 668	Diabetes insípida, p. 668
Síndrome genitosuprarrenal, p. 669	Diabetes mellitus, p. 670
Síndrome de insensibilidad andrógena, p. 1036	Bocio endémico, p. 668
Síndrome de Cushing, p. 669	Gigantismo, p. 668
	Hiperparatiroidismo, p. 669
	Hipoparatiroidismo, p. 669
	Enanismo hipofisario, p. 668

³⁹ Thomas Addison (1793 a 1860), médico inglés.**CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 17.4****Historia médica****El descubrimiento de la insulina**

A principios del siglo xx, los médicos se sentían casi desamparados para enfrentar la diabetes mellitus. Ponían a los pacientes bajo dietas inútiles (la cura de la avena, la de la papa y otras) o en dietas famélicas de 750 calorías diarias o menos, para no “tensar el sistema”. Estaban resignados al hecho de que sus pacientes estaban condenados a muerte, y la desnutrición parecía producir menos sufrimiento.

Después de que se pudo rastrear la causa de la diabetes hasta los islotes pancreáticos, en 1901, los investigadores europeos hicieron la prueba de tratar a los pacientes y animales experimentales con extractos de páncreas, pero se desalentaron por los fuertes efectos colaterales de las impurezas de los extractos. Carecían de los recursos para atacar el problema de manera completa y, en 1913, la comunidad científica mostró signos de rendición ante la diabetes.

Pero en 1920, Frederick Banting (1891 a 1941), un joven médico canadiense, con una práctica médica fallida, se sintió intrigado con un posible método para el aislamiento de los islotes del páncreas y la exploración de los islotes solos. Regresó a su *alma mater*, la *University of Toronto*, para presentar su idea al profesor J. J. R. Macleod (1876 a 1935), una autoridad líder en el metabolismo de los carbohidratos. Macleod quedó poco impresionado con Banting, porque su conocimiento de la literatura sobre la diabetes y del método científico le parecía superficial. No obstante, sintió que valía la

pena seguir adelante con la idea y pensó que con su capacitación en cirugía militar, Banting podría obtener avances donde otros habían fallado. Le ofreció espacio en el laboratorio para el verano, dándole una oportunidad marginal de probar su idea. Banting no estaba seguro de aceptar y entonces recibió otra oferta de trabajo, pero cuando su novia rompió su compromiso, se mudó a Toronto y empezó a trabajar. Ninguno de estos investigadores tenía manera de imaginarse que dos años más tarde compartirían el Premio Nobel.

Un modesto inicio

Macleod aconsejó a Banting un plan de ataque experimental y le dio un asistente, Charles Best (1899 a 1978). Best acababa de recibir su título en fisiología y tenía la esperanza de que el trabajo de verano con Banting resultara interesante, antes de iniciar su posgrado. Durante el verano de 1921, retiraron los páncreas de algunos perros para volverlos diabéticos y ataron los conductos pancreáticos en otros perros para que la mayor parte del páncreas se degenerara mientras los islotes se mantenían intactos. Su plan era tratar a los perros diabéticos con extractos hechos con los páncreas degenerados de los otros.

Resultó una empresa difícil. Su laboratorio era pequeño, sucio y el calor resultaba insoportable. Los conductos pancreáticos eran muy pequeños y resultaba difícil unirlos, además de que parecía problemático saber si se había retirado todo el tejido pancreático de los perros que se pretendía volver diabéticos. Varios perros murieron por exceso de anestesia, por infección y hemorragia debido a la torpe técnica quirúrgica de Banting. Éste, además, era descuidado en la lectura de sus datos y la interpretación de sus resultados, y

mostraba poco interés en leer la literatura para conocer lo que otros investigadores habían hecho. En la primera publicación de Banting y Best, a principios de 1922, los datos de su análisis se contradecían con los de los cuadros, y los de ambos disentían con los de sus notas de laboratorio. Éstos no eran signos alentadores para estas promesas de la investigación.

A pesar de ellos mismos, Banting y Best lograron resultados positivos, aunque modestos, en el verano. Extractos crudos hicieron que un perro se recuperara de coma diabético y redujeron la hiperglucemia y la glucosuria de otros. Alentado por estos resultados, Banting exigió un salario, un mejor laboratorio y otro asistente. Macleod, renuente, obtuvo salarios para el par, pero Banting empezó a odiarlo por su desacuerdo sobre sus exigencias, y la animadversión mutua creció a medida que el proyecto avanzaba.

Éxito y conflicto

Macleod añadió al bioquímico J. B. Collip (1892 a 1965) al proyecto, con la esperanza de que él pudiera obtener extractos más puros. Más competente en la ciencia experimental, Collip fue el primero en demostrar que los extractos pancreáticos podían eliminar la cetosis y restaurar la capacidad del hígado para almacenar glucógeno. Obtuvo resultados cada vez mejores en conejos diabéticos hasta que, en enero de 1922, el grupo se sintió listo para pruebas en humanos. En un principio, Banting estaba de acuerdo en tener a Collip en el equipo, pero empezó a sentir celos a medida que este último no sólo obtenía mejores resultados, sino que también desarrollaba una relación más cercana con Macleod. Banting, que no tenía calificaciones suficientes para realizar experimentos en humanos, temía que lo hicieran a un lado a medida que el proyecto pasaba a su fase clínica. En un momento, la tensión entre Banting y Collip casi terminó en una pelea en el laboratorio.

Banting insistió en que la primera prueba con humanos se hiciera con un extracto que él y Best prepararon, no con el de Collip. El paciente era un adolescente de 14 años que sólo pesaba 29 kg (65 libras) y estaba al borde de la muerte. El 11 de enero se le inyectó el extracto de Banting y Best, descrito por un observador como "un lodo café y espeso". La prueba resultó un fracaso vergonzoso, porque sólo redujo un poco la concentración de glucosa en la sangre y produjo una fuerte reacción por las impurezas del extracto. El 23 de enero se trató al mismo niño con el extracto de Collip. Esta vez su cetonuria y su glucosuria casi se eliminaron por completo, y el azúcar en la sangre cayó casi 75%. Fue la primera prueba clínica de la insulina que alcanzó el éxito. Se trató a seis pacientes más en febrero de 1922 y pronto se volvieron más fuertes, alertas y con mejor estado de ánimo. En abril, el grupo de Toronto empezó a llamar al producto *insulina*, y en una conferencia médica en mayo, presentaron el primer informe público importante de su éxito.

Banting se sentía cada vez más excluido del proyecto. Dejó de ir al laboratorio, la mayor parte del tiempo la pasaba ebrio y tenía fantasías de dejar la investigación de la diabetes y trabajar en el cáncer. Sólo se quedó porque Best le rogó que permaneciera con ellos. Banting operó por poco tiempo una clínica privada para atender la diabetes, pero por miedo a la vergüenza pública de haber segregado al descubridor de la insulina, la universidad pronto lo atrajo de vuelta con un salario y privilegios en el hospital.

Banting tuvo varios casos de éxito de alto perfil en 1922, como Elizabeth Hughes, de 14 años de edad, que pesaba 20 kg (45 libras) antes del tratamiento. Empezó en agosto y ella mostró de inmedia-

to importantes mejoras. Se trataba de una niña llena de vida, optimista, que escribió entusiasmados diarios ante el hecho de poder comer pan, patatas y macarrones con queso por primera vez desde el inicio de su enfermedad. "Es demasiado maravilloso para describirlo con palabras", escribió a su madre, aunque los aún impuros extractos le causaban considerable dolor y edema. El mundo pronto se abrió paso hasta Toronto para rogar porque se les abrieran los secretos de la insulina. La firma farmacéutica *Eli Lilly and Company* estableció un acuerdo con la *University of Toronto* para la producción en masa de la insulina, y para el otoño de 1923 más de 25 000 pacientes se habían tratado en más de 60 clínicas de Canadá y Estados Unidos.

Los amargos frutos del éxito

Pronto se restauró la confianza de Banting en sí mismo. Se volvió un héroe público y el parlamento canadiense le otorgó un donativo generoso, suficiente para asegurarle una vida de comodidad. Varios distinguidos fisiólogos nominaron a Banting y Macleod para el Premio Nobel en 1923, y lo ganaron. Cuando se anunció el premio, Banting estaba furioso por tener que compartirlo con Macleod. Al principio amenazó con rechazarlo, pero cuando se enfriaron los ánimos, anunció que compartiría parte del dinero del premio con Best. Macleod anunció pronto que la mitad de su premio iría a Collip.

Lo interesante es que el fisiólogo rumano Nicolae Paulescu (1869 a 1931) tuvo éxito en el aislamiento de insulina (a la que llamó pancreína) y el tratamiento de perros diabéticos en 1916, mucho antes de que Banting siquiera concibiera o iniciara su trabajo. Paulescu publicó cuatro artículos sobre el tema en abril de 1921, ocho meses antes de que Banting y Best publicaran el primero de los suyos, y patentó su método para el aislamiento de la insulina en abril de 1922. Sin embargo, el trabajo de Paulescu nunca pasó las pruebas clínicas en humanos y fue subestimado por el comité del premio Nobel.

Como primer galardonado por el Premio Nobel en Canadá, Banting adquirió la postura de héroe nacional. Sin embargo, le hizo la vida tan imposible a Macleod en la universidad, que éste la abandonó para aceptar un puesto en la universidad de Escocia. Banting permaneció en Toronto. Aunque ahora era rico y estaba rodeado por estudiantes que lo admiraban, no logró nada significativo en ciencias por el resto de su carrera. Murió en un accidente aéreo en 1941. Best reemplazó a Macleod en la facultad de Toronto, llevó una carrera distinguida y desarrolló el anticoagulante heparina. Collip siguió adelante y desempeñó un papel líder en el aislamiento de la paratirina, la corticotropina y otras hormonas.

La insulina hizo que *Eli Lilly and Company* se volviera un gigante de la industria. Su secuencia de aminoácidos fue la primera en determinarse entre las proteínas, por lo que Frederick Sanger recibió un Premio Nobel en 1958. Hoy en día, los diabéticos ya no dependen de un suministro limitado de insulina extraída de páncreas de res y cerdo. Ahora hay un amplio suministro de insulina humana, elaborada con bacterias sometidas a ingeniería genética. Lo paradójico es que, mientras la insulina ha reducido de manera significativa el sufrimiento causado por la diabetes, se ha incrementado el número de personas que la padecen: gracias en parte a la insulina, ahora los diabéticos pueden vivir lo suficiente para tener hijos y transmitirles el gen de la diabetes.

TEMAS DE CONEXIÓN



Efectos del SISTEMA ENDOCRINO en otros sistemas de órganos

TODOS LOS SISTEMAS

La somatotropina, los factores de crecimiento insulínicos, la hormona tiroidea y los glucocorticoides afectan el desarrollo y metabolismo de la mayor parte de los tejidos.



SISTEMA TEGUMENTARIO

Las hormonas sexuales afectan la pigmentación de la piel, el desarrollo de vello corporal y de las glándulas apocrinas, y el depósito de grasa subcutánea.



SISTEMA ÓSEO

El crecimiento y el mantenimiento óseos son regulados por cuantas hormonas: calcitonina, calcitriol, paratirina, somatotropina, estrógeno, testosterona y otras.



SISTEMA MUSCULAR

La somatotropina y la testosterona estimulan el crecimiento muscular; la insulina regula la recaptación de la glucosa en los músculos; otras hormonas regulan el equilibrio hidroelectrolítico, importante en la contracción muscular.



SISTEMA NERVIOSO

Las hormonas ejercen inhibición de la retroalimentación negativa sobre el hipotálamo; varias hormonas afectan el desarrollo del sistema nervioso, el humor y el comportamiento; las hormonas regulan el equilibrio hidroelectrolítico, importante en la función neuronal.



APARATO CIRCULATORIO

La angiotensina II, aldosterona, vasopresina, los péptidos natriuréticos y otras hormonas regulan el volumen de sangre y la presión arterial; la eritropoyetina estimula la producción de eritrocitos; las hormonas tiroideas, la producción de leucocitos; y la trombopoyetina la de trombocitos; la adrenalina, la hormona tiroidea y otras hormonas afectan la velocidad y la fuerza de los latidos.



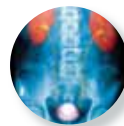
SISTEMAS INMUNITARIO Y LINFÁTICO

Las hormonas tiroideas activan a las células inmunitarias; los glucocorticoides suprimen la inmunidad y la inflamación.



APARATO RESPIRATORIO

La adrenalina y la noradrenalina dilatan los bronquiolos y aumentan el flujo de aire pulmonar.



APARATO URINARIO

La vasopresina regula el volumen de orina; el calcitriol, la paratirina, la aldosterona y los péptidos natriuréticos regulan la absorción de electrolitos de los riñones.



APARATO DIGESTIVO

La insulina y el glucagón regulan el almacenamiento de nutrientes y el metabolismo; las hormonas entéricas controlan la secreción y la movilidad digestivas; los péptidos intestino-encefálicos afectan el apetito y regulan la ingesta de comida y el peso corporal.



APARATO REPRODUCTOR

Las gonadotropinas y los esteroides sexuales regulan el desarrollo sexual, la espermatogénesis y la ovogénesis, los ciclos ováricos y uterinos, el impulso sexual, embarazo, desarrollo fetal y la lactancia.



GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar los conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo ideal es hacerlo de memoria.

17.1 Revisión general del sistema endocrino (p. 634)

1. Importancia de la comunicación intercelular para la supervivencia, y los cuatro mecanismos corporales para la comunicación intercelular.
2. Término general para las células y las glándulas que secretan hormonas, y el nombre de esa rama de la ciencia y la medicina que se especializa en las hormonas.
3. Cómo difieren las glándulas endocrinas de las exocrinas.
4. Similitudes, diferencias e interacciones entre los sistemas nervioso y endocrino.
5. Término para los órganos o las células que se ven influidos por una hormona determinada y por qué son los únicos que responden a ella aunque la hormona viaje por todo el cuerpo.

17.2 Hipotálamo e hipófisis (p. 637)

1. Por qué debe considerarse que el hipotálamo es parte del sistema endocrino.
2. Relación anatómica del hipotálamo con la hipófisis; las dos partes principales de la hipófisis y cómo se comunica con cada una de ellas.
3. Seis hormonas secretadas por el hipotálamo para regular a la adenohipófisis y sus efectos.
4. Dos hormonas sintetizadas en el hipotálamo y almacenadas en la adenohipófisis; cómo llegan a la hipófisis, y la manera en que se controla su liberación a la circulación sanguínea.
5. Seis hormonas secretadas por la adenohipófisis, sus abreviaturas, sus órganos blanco y sus funciones.
6. Dos hormonas secretadas por la neurohipófisis, sus abreviaturas, sus órganos blanco, sus efectos y la función de los reflejos endocrinos en su liberación.

7. Ejemplos y mecanismos de control de la retroalimentación positiva y negativa del hipotálamo y la hipófisis.
8. La acción de la somatotropina (hormona del crecimiento) y el papel de los factores de crecimiento insulínicos en sus efectos.

17.3 Otras glándulas endocrinas (p. 645)

1. Anatomía de la glándula pineal; su involución; su hormona y su función.
2. Anatomía del timo; su involución; sus hormonas y funciones.
3. Anatomía de la glándula tiroidea; sus hormonas y funciones; y las células que producen cada hormona.
4. Anatomía de las glándulas paratiroides; su hormona y función.
5. Anatomía de las glándulas suprarrenales, las diferencias estructurales entre la corteza y la médula.
6. Hormonas y funciones de la médula suprarrenal.
7. Tres zonas de tejido de la corteza suprarrenal, las hormonas de cada zona y sus funciones.
8. Islotes pancreáticos y sus tipos de células, hormonas y funciones.
9. Componentes endocrinos de los ovarios y los testículos, sus hormonas y funciones.
10. Hormonas producidas por los siguientes tejidos y órganos, y todos sus efectos: piel, hígado, riñones, corazón, tubo digestivo, tejido adiposo, tejido óseo y placenta.

17.4 Hormonas y sus acciones (p. 655)

1. Tres clases químicas principales de hormonas y ejemplos de cada uno.
2. Síntesis de las hormonas esteroideas.
3. Síntesis de las hormonas peptídicas, incluida la función de las preprohormonas y las prohormonas; síntesis de la insulina como ejemplo.
4. Dos aminoácidos que sirven como precursores hormonales y las hormonas que producen.
5. Síntesis y secreción de la hormona tiroidea.
6. El problema que debe superarse para

transportar hormona tiroidea (TH) y hormonas esteroideas en la sangre; cómo el mecanismo de transporte afecta su vida media.

7. Dónde se localizan los receptores hormonales en las células blanco, y diferencias entre sistemas de receptores para las hormonas hidrofílicas e hidrofóbicas.
8. Cuáles hormonas requieren segundos mensajeros para activar una célula blanco; los segundos mensajeros más comunes y cómo funcionan.
9. De qué manera la amplificación enzimática permite que pequeñas cantidades de hormonas produzcan grandes efectos fisiológicos.
10. Cómo modulan las células blanco su sensibilidad a las hormonas.
11. Tres tipos de interacción que pueden ocurrir cuando dos o más de ellas actúan al mismo tiempo sobre una célula blanco.
12. Cómo se inactivan las hormonas y se eliminan de la sangre después de completar su tarea.

17.5 Tensión y adaptación (p. 665)

1. Definición fisiológica y médica de *tensión* o *estrés*.
2. Definición de la *respuesta a la tensión* (*síndrome de adaptación general*).
3. Las tres etapas de la respuesta a la tensión; las hormonas dominantes y los efectos fisiológicos de cada etapa; qué marca la transición de una etapa a la siguiente.

17.6 Eicosanoides y sistema de señales paracrino (p. 666)

1. Secreciones paracrinas, ejemplos y cómo se comparan y contrastan con las hormonas.
2. Estructura general y precursores metabólicos de los eicosanoides.
3. Síntesis y efectos de los leucotrienos.
4. Síntesis y efectos de los tres productos de la ciclooxygenasa (COX): prostaciclina, tromboxanos y prostaglandinas.
5. Denominación de las prostaglandinas.

17.7 Trastornos endocrinos (p. 667)

- Efectos de la hiposecreción e hipersecreción de somatotropina, diferencias de los efectos al inicio en la edad adulta y la niñez.
- Mixedema, bocio endémico y bocio hipertiroideo.
- Efectos del hipoparatiroidismo y el hiperparatiroidismo.
- Síndrome de Cushing y síndrome genitosuprarrenal.
- Las “tres polis” de la diabetes mellitus y tres datos clínicos que suelen confirmarla.
- Mecanismo de la glucosuria y la diuresis osmótica típico de la diabetes; cómo se relaciona con el transporte máximo (T_m) del transporte mediado por el portador.
- Diferencias entre la causa, la patología y el tratamiento de la diabetes de tipo 1 y tipo 2.
- Consecuencias del tratamiento inadecuado de diabetes y por qué ocurre cada uno de sus efectos patológicos.

Prueba para la memoria

- La secreción de CRH *no* eleva la concentración sanguínea de:
 - ACTH.
 - Tiroxina.
 - Cortisol.
 - Corticosterona.
 - Glucosa.
- ¿Cuál de las siguientes hormonas tiene menos elementos en común con las demás?:
 - Corticotropina.
 - Foliotropina.
 - Tirotropina.
 - Tiroxina.
 - Prolactina.
- ¿Cuál hormona ya no sería secretada si se destruyera la vía hipotálamo-hipofisaria?
 - Oxitocina.
 - Foliotropina.
 - Somatotropina.
 - Corticotropina.
 - Corticosterona.
- ¿Cuál de las siguientes *no* es una hormona?:
 - Prolactina.
 - Dopamina.
 - Globulina de fijación a la tiroxina.
 - Péptido natriurético auricular.
 - Cortisol.
- ¿Dónde se localizan los receptores para la insulina?
 - En las células β pancreáticas.
 - En el plasma sanguíneo.
 - En la membrana de la célula blanco.
 - En el citoplasma de la célula blanco.
 - En el núcleo de la célula blanco.
- ¿Cuál sería la consecuencia de tener receptores defectuosos de vasopresina?
 - Diabetes.
 - Síndrome genitosuprarrenal.
 - Deshidratación.
 - Tratamiento afectivo estacional.
 - Ninguno de los anteriores.
- ¿Cuál de los órganos siguientes tiene más tejido exocrino que endocrino?
 - Glándula pineal.
 - Hipófisis suprarrenal.
 - La glándula tiroidea.
 - Páncreas.
 - Glándula suprarrenal.
- ¿Cuál de estas células estimula el depósito de hueso?
 - Células α .
 - Células β .
 - Linfocitos C.
 - Células G.
 - Linfocitos T.
- ¿Cuál de estas hormonas depende de cAMP como segundo mensajero?
 - ACTH.
 - Progesterona.
 - Tiroxina.
 - Testosterona.
 - Estrógeno.
- Las prostaglandinas son derivados de:
 - La proopiomelanocortina.
 - La ciclooxigenasa.
 - Los leucotrienos.
 - La lipooxigenasa.
 - El ácido araquidónico.
- _____ se desarrolla de la bolsa hipofisaria del embrión.
- La tiroxina (T_4) se sintetiza mediante la combinación de dos moléculas yodadas del aminoácido _____.
- La hipersecreción de la somatotropina en la edad adulta causa una enfermedad a la que se le denomina _____.
- La hormona dominante en la etapa de resistencia de respuesta a la tensión es _____.
- Los esteroides suprarrenales que regulan el metabolismo de la glucosa reciben el nombre colectivo de _____.
- Las células _____ de los testículos se encargan de secretar testosterona.
- Las células blanco pueden reducir la secreción hipofisaria de un proceso llamado _____.
- Los factores de liberación hipotalámica son entregados a la adenohipófisis mediante una red de vasos sanguíneos conocida como _____.
- Se dice que una hormona tiene efecto _____ cuando estimula a la célula blanco para que desarrolle receptores para las hormonas que le siguen.
- _____ es un proceso en el que la célula aumenta su número de receptores para una hormona.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Establezca el significado de cada uno de los elementos siguientes, y cite un término donde se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|-----------|------------|------------|
| 1. adeno- | 3. eicosa- | 8. -ouria |
| 2. diabe- | 4. khol- | 9. pro- |
| | 5. lute- | 10. troph- |
| | 6. -oid | |
| | 7. -osa | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

- | | | |
|---|---|---|
| 1. La castración elevaría en un hombre la concentración de gonadotropina en sangre. | 4. Los tumores pueden provocar hiposecreción o hipersecreción de varias hormonas. | 8. La deficiencia de yodo en la dieta causa inhibición de la retroalimentación negativa de la síntesis de tiroxina. |
| 2. Las hormonas de la clase de las glucoproteínas no pueden tener receptores citoplásmicos o nucleares en sus células blanco. | 5. Las glándulas endocrinas son las encargadas de secretar todas las hormonas. | 9. El tejido en el centro de la glándula suprarrenal es la zona reticular. |
| 3. La adrenalina y la hormona tiroidea tienen los mismos efectos sobre el metabolismo y la presión arterial. | 6. Un depósito aterosclerótico que bloquea la circulación sanguínea del sistema portal hipofisario causaría una alteración en la función de testículos y ovarios. | 10. Entre los órganos endocrinos estudiados en este capítulo, sólo las glándulas suprarrenales son pares; del resto sólo hay una. |
| | 7. La glándula pineal y el timo son más grandes en adultos que en niños. | |

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Proponga un modelo de amplificación enzimática para el efecto de una hormona esteroidea y construya un diagrama similar al de la figura 17.23 para el modelo. Sería útil revisar la síntesis de proteínas en el capítulo 4. | 3. Una persona con bocio hipotiroideo tiende a sudar de manera profusa. Explique esto desde la perspectiva de la homeostasis. | cómo esta lesión en la cabeza originó efectos en la función urinaria y la sed. ¿Por qué es más probable que una fractura en el esfenoides cause diabetes insípida que una en el hueso occipital? ¿Qué desequilibrio hormonal se produjo con el accidente? ¿Se esperaría encontrar glucosa elevada en la orina de este paciente diabético? ¿Por qué sí o por qué no? |
| 2. Suponga que en una tienda de comida naturista se ve un producto que presume: "Ponga fin a las enfermedades cardíacas. Esta medicina herbolaria elimina el colesterol de su cuerpo". ¿Se debe comprar? ¿Por qué sí o por qué no? Si el producto fuera tan efectivo como asegura, ¿cuáles otros efectos produciría? | 4. ¿En que se parece la acción de una hormona peptídica a la de una noradrenalina neurotransmisora? | |
| | 5. Un joven tiene un accidente en motocicleta que fractura su esfenoides. Poco después empieza a excretar enormes cantidades de orina, hasta 30 L al día, y tiene sed intensa. Su neurólogo diagnostica el problema como diabetes insípida. Explique | |

Respuestas en

www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6

PARTE CUATRO REGULACIÓN Y MANTENIMIENTO

CAPÍTULO

18

EL APARATO CIRCULATORIO: SANGRE

Un eritrocito, leucocitos y cuatro trombocitos (SEM).



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

18.1 Introducción 679

- Funciones del aparato circulatorio 679
- Componentes y propiedades generales de la sangre 680
- Plasma sanguíneo 681
- Viscosidad y osmolaridad de la sangre 682
- Cómo se produce la sangre 683

18.2 Eritrocitos 684

- Forma y función 684
- Hemoglobina 685
- Cantidades de eritrocitos y hemoglobina 686
- Ciclo de vida del eritrocito 686
- Trastornos eritrocíticos 689

18.3 Tipos sanguíneos 691

- El grupo ABO 691
- El grupo Rh 693
- Otros grupos sanguíneos 694

18.4 Leucocitos 696

- Forma y función 696
- Tipos de leucocitos 696
- Ciclo de vida del leucocito 699
- Trastornos leucocíticos 701

18.5 Trombocitos y hemostasia: el control de la hemorragia 702

- Forma y función de los trombocitos 703
- Producción de trombocitos 703
- Hemostasia 704
- Destino de los coágulos sanguíneos 706
- Prevención de la coagulación inapropiada 708
- Trastornos de la coagulación 708

Guía de estudio 711

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

18.1 Aplicación clínica: desnutrición y deficiencia de proteínas en plasma 683

18.2 Historia médica: Charles Drew: pionero de los bancos de sangre 692

18.3 Aplicación clínica: médula ósea y trasplantes de hemocitoblastos de cordón umbilical 695

18.4 Aplicación clínica: el hemograma 701

18.5 Aplicación clínica: hepatopatía y coagulación sanguínea 708

18.6 Aplicación clínica: tratamiento clínico de la coagulación sanguínea 710



Módulo 9: Sistema cardiovascular

Repaso

- Revise lo estudiado en relación con las proteínas conjugadas y los grupos prostéticos, si es necesario (p. 67).
- Una de las propiedades físicas más importantes de la sangre es la osmolaridad. Revise lo relacionado con la presión osmótica y la osmolaridad (pp. 93-94).
- Una buena comprensión de los tipos sanguíneos, la drepanocitosis y la hemofilia depende de un conocimiento de los alelos recesivos y dominantes, así como de la vinculación con el sexo (pp. 135-137).

La sangre siempre ha suscitado un misterio especial. Desde tiempos inmemoriales, las personas han visto salir sangre del cuerpo y, con ella, han visto perder la vida a los individuos. Se suponía que la sangre portaba una misteriosa “fuerza vital”, de modo que los gladiadores romanos la bebían para fortificarse para el combate. Aun hoy día, las personas se alarman cuando sangran, y el impacto emocional de la sangre es suficiente para hacer que muchas personas se desmayen con sólo verla. Desde el antiguo Egipto hasta Estados Unidos del siglo XIX, los médicos drenaban la “mala sangre” de los pacientes para tratar cualquier afección, desde la gota hasta la cefalea, desde los calambres menstruales hasta la enfermedad mental. Durante mucho tiempo se pensó que los rasgos hereditarios se transmitían por la sangre, y aún se usan muchas expresiones infundadas como “tengo una cuarta parte de sangre indígena”.

Hasta que los primeros microscopios permitieron ver sus células, la sangre fue casi desconocida, y a pesar de que es un tejido con un único acceso, la mayor parte del conocimiento acerca de ella data sólo de los últimos 50 años. Recientes estudios en este campo han permitido salvar y mejorar la vida de muchas personas que de otra manera hubieran sufrido o perdido la vida.

18.1 Introducción

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir las funciones y los componentes principales del aparato circulatorio.
- Describir los componentes y las propiedades físicas de la sangre.
- Describir el componente del plasma sanguíneo.
- Explicar la importancia de la viscosidad y la osmolaridad sanguíneas.
- Describir en términos generales cómo se produce la sangre.

Funciones del aparato circulatorio

El **aparato circulatorio** consta de corazón, vasos sanguíneos y sangre. El término **sistema cardiovascular**¹ alude solamente al

corazón y a los vasos, que son los temas que se estudiarán en los capítulos 19 y 20. Al estudio específico de la sangre se le denomina **hematología**.²

El propósito fundamental del aparato circulatorio es transportar sustancias de un lugar a otro del cuerpo. La sangre es el medio líquido en que estos materiales viajan; los vasos sanguíneos aseguran que la sangre tome la ruta adecuada a su destino, y el corazón es la bomba que mantiene su flujo.

De manera más específica, las funciones del aparato circulatorio son las siguientes:

Transporte

- La sangre lleva oxígeno de los pulmones a todos los tejidos corporales, mientras recoge el dióxido de carbono de los tejidos y lo transporta a los pulmones para que se elimine del cuerpo.
- Recoge nutrientes del tubo digestivo y los entrega a todos los tejidos corporales.
- Transporta desechos metabólicos a los riñones para su expulsión.
- Transporta hormonas de las células endocrinas a sus órganos de destino.
- Transporta diversos citoblastos de la médula ósea y otros orígenes a los tejidos donde se alojan y maduran.

Protección

- La sangre desempeña diferentes papeles en la inflamación, un mecanismo para limitar la dispersión de las infecciones.
- Los leucocitos destruyen microorganismos y células cancerosas.
- Los anticuerpos y otras proteínas sanguíneas neutralizan toxinas y ayudan a destruir patógenos.
- Los trombocitos secretan factores que inician la coagulación sanguínea y otros procesos para minimizar la pérdida sanguínea.

Regulación

- Al absorber o ceder líquidos bajo diferentes condiciones, los capilares sanguíneos ayudan a estabilizar la distribución de líquidos en el cuerpo.
- Al amortiguar los ácidos y las bases, las proteínas sanguíneas ayudan a estabilizar el pH de los líquidos extracelulares.
- Los desplazamientos en el flujo de la sangre ayudan a regular la temperatura sanguínea al irrigar la piel para perder calor o al retener la sangre en zonas más profundas del cuerpo para conservar el calor.

Al considerar la importancia del transporte eficiente de materiales, desechos, hormonas y, sobre todo, oxígeno de un lugar a otro, es fácil comprender por qué una pérdida excesiva de sangre es fatal en un periodo corto, así como por qué el aparato circulatorio necesita mecanismos para minimizar estas pérdidas.

¹ *kardi* = corazón; *uas* = vaso.

² *haim* = sangre; *logi* = estudio.

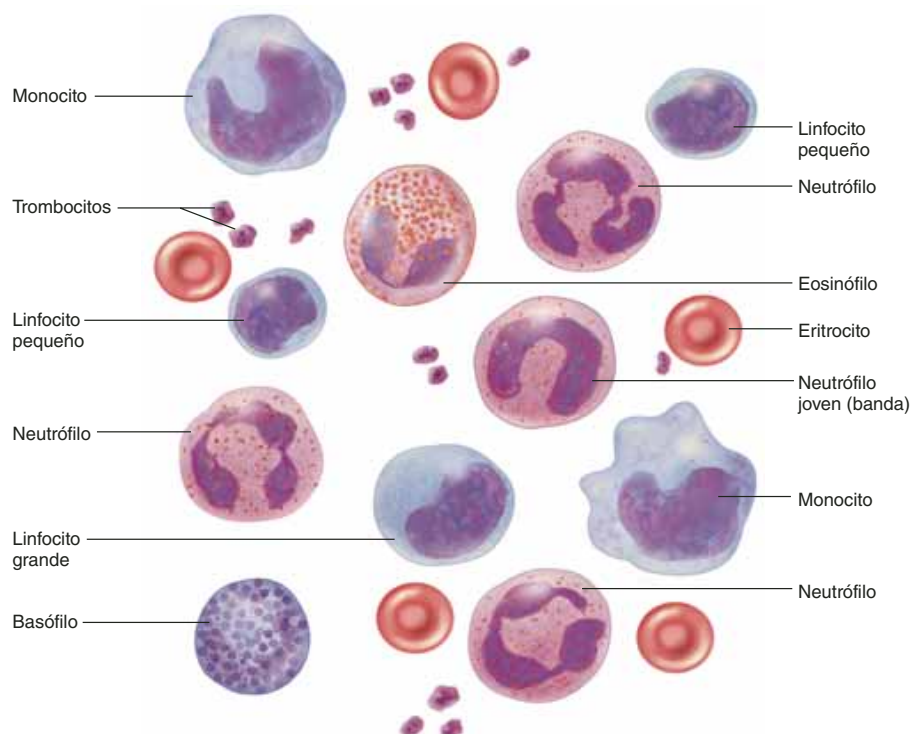


FIGURA 18.1 Elementos formes de la sangre.

● ¿De qué carecen los eritrocitos y los trombocitos que los otros elementos formes sí tienen?

Componentes y propiedades generales de la sangre

Todas las funciones anteriores dependen de las características de la sangre. Por lo general, los adultos tienen de 4 a 6 litros de sangre. Se trata de un tejido conjuntivo líquido compuesto, como otros tejidos conjuntivos, de células y una matriz extracelular. La matriz es el **plasma** sanguíneo, un líquido de color amarillo claro que constituye un poco más de la mitad del volumen sanguíneo. Suspendidos en el plasma hay **elementos formes** (células y fragmentos de células que incluyen los eritrocitos, o glóbulos rojos, los leucocitos, o glóbulos blancos, y los trombocitos, o plaquetas [figura 18.1]). El término *elemento forme* alude al hecho de que son cuerpos encerrados en una membrana con una estructura definida visible con el microscopio. De manera estricta, no puede llamárseles células a todos estos elementos porque los trombocitos, explicados más adelante, son sólo fragmentos separados de ciertas células de la médula ósea. Los elementos formes se clasifican como sigue:

Eritrocitos³
Trombocitos
Leucocitos⁴
Granulocitos
Neutrófilos
Eosinófilos

Basófilos
Agranulocitos
Linfocitos
Monocitos

Por lo tanto, hay siete tipos de elementos formes: eritrocitos, trombocitos, y cinco tipos de leucocitos. Estos últimos se encuentran divididos en dos categorías, los *granulocitos* y los *agranulocitos*, explicados más adelante.

La relación entre los elementos formes y el plasma puede observarse al tomar una muestra de sangre en un tubo de ensayo y agitarlo por unos minutos en una máquina centrífuga (figura 18.2). Los eritrocitos, los elementos más densos, se asientan en la parte inferior del tubo y, por lo general, constituyen de 37 a 52% del volumen total: un valor denominado *hematócrito*. Los leucocitos y los trombocitos se asientan en una zona estrecha de color crema o amarillo claro denominada *capa leucocítica*, justo arriba de los eritrocitos, y suponen 1% o menos del volumen sanguíneo. En la parte superior del tubo se encuentra el plasma, que representa de 47 a 63% del volumen.

En el cuadro 18.1 se presenta una lista de varias propiedades de la sangre. Algunos de los términos de ese cuadro se definen más adelante en el capítulo.

Aplicación de lo aprendido

Con base en el peso corporal, estime el volumen (en litros) y el peso (en kilogramos) de la sangre propia, de acuerdo con los datos del cuadro 18.1.

³ *erythro* = rojo; *kyto* = célula.

⁴ *leuko* = blanco; *kyto* = célula.

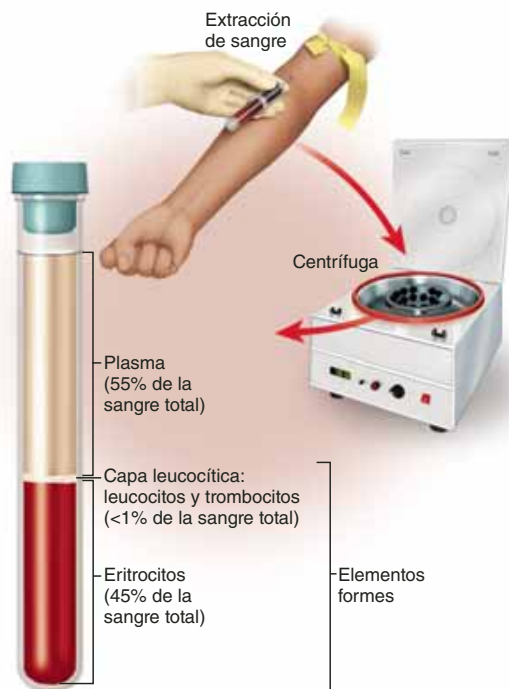


FIGURA 18.2 Componentes de la sangre. Al centrifugar una muestra de sangre, se separan los eritrocitos de los leucocitos y los trombocitos (capa leucocítica) y el plasma. El hematócrito es el porcentaje del volumen integrado por los eritrocitos.

CUADRO 18.1		Propiedades generales de la sangre
Característica		Valores típicos para adultos sanos*
Fracción media del peso corporal		8%
Volumen en el cuerpo adulto		Mujer: 4 a 5 litros; hombre: 5 a 6 litros
Volumen/peso corporal		80 a 85 ml/kg
Temperatura media		38°C (100.4°F)
pH		7.35 a 7.45
Viscosidad (en relación con el agua)		Leucocitos: 4.5 a 5.5; plasma: 2.0
Osmolaridad		280 a 296 mosm/L
Salinidad media (sobre todo NaCl)		0.9%
Hematócrito		Mujer: 37 a 48%; hombre: 45 a 52%
Hemoglobina		Mujer: 12 a 16 g/100 ml; hombre: 13 a 18 g/100 ml
Cifra media de eritrocitos		Mujer: 4.2 a 5.4 millones/ μ l; hombre: 4.6 a 6.2 millones/ μ l
Cifra de trombocitos		130 000 a 360 000/ μ l
Cifra total de leucocitos		5 000 a 10 000/ μ l

*Los valores varían ligeramente según el método de análisis empleado.

Plasma sanguíneo

Aunque el plasma sanguíneo no tiene anatomía que pueda estudiarse por medios visuales, su importancia como matriz de este tejido conjuntivo líquido llamado sangre no puede ignorarse. El plasma es una mezcla compleja de agua, proteínas, nutrientes, electrolitos, desechos nitrogenados, hormonas y gases (cuadro 18.2). Cuando se coagula la sangre y se retiran los sólidos, el líquido remanente es el **siero** sanguíneo. En esencia, el suero es idéntico al plasma, excepto por la ausencia del fibrinógeno coagulante, una proteína.

En cuanto a peso, las proteínas son el soluto más abundante en el plasma, en cuanto a peso, de 6 a 9 g/100 ml. Las proteínas plasmáticas desempeñan diversos papeles, entre los que se incluyen la coagulación, la defensa y el transporte de otros solutos como el hierro, el cobre, lípidos y hormonas hidrofóbicas. Hay tres categorías principales de proteínas plasmáticas: albúmina, globulinas y fibrinógeno (cuadro 18.3). Muchas otras proteínas plasmáticas indispensables para la supervivencia representan menos de 1% del total.

La **albúmina** es la proteína plasmática más pequeña y abundante y sirve para transportar varios solutos y amortiguar el pH del plasma. También contribuye de forma importante a dos propiedades físicas de la sangre que se analizan más adelante: su *viscosidad* y su *osmolaridad*. Mediante sus efectos en estas dos variables, los cambios en la concentración de albúmina afectan de manera significativa al volumen sanguíneo, la presión y el flujo. Las **globulinas** se dividen en tres subclases, de más pequeñas a más grandes en peso molecular: globulinas alfa (α), beta (β) y gamma (γ). Las globulinas desempeñan diversos papeles en el transporte de solutos, la coagulación y la inmunidad. El **fibrinógeno** es un precursor soluble de la *fibrina*, una proteína pegajosa que forma el armazón de un coágulo sanguíneo. Algunas de las demás proteínas plasmáticas son enzimas que intervienen en el proceso de coagulación.

El hígado produce hasta 4 g de proteína plasmática por hora y aporta todas las proteínas importantes, con excepción de las gammaglobulinas, que provienen de las *células plasmáticas* (células de tejido conjuntivo que proceden de los leucocitos llamados *linfocitos B*).

Aplicación de lo aprendido

¿De qué manera enfermedades como el cáncer hepático o la hepatitis podrían ser resultado de una deficiencia en la coagulación sanguínea?

Además de las proteínas, el plasma sanguíneo contiene compuestos de nitrógeno como los aminoácidos y los desechos nitrogenados. Los **desechos nitrogenados** son productos terminales tóxicos del catabolismo, el más abundante de los cuales es la *urea*, un producto del catabolismo de los aminoácidos. Por lo general, los riñones excretan estos desechos a una velocidad que equilibra su producción.

El plasma también transporta nutrientes absorbidos por el tubo digestivo, como glucosa, aminoácidos, grasas, colesterol, fosfolípidos, vitaminas y minerales. También transporta oxígeno disuelto, dióxido de carbono y nitrógeno (consultese el cuadro 18.2). El nitrógeno disuelto no tiene una función fisiológica

CUADRO 18.2		Composición del plasma sanguíneo
Componente sanguíneo*	Valores típicos para adultos sanos	
Agua	92% del peso	
Proteínas	Total: 6 a 9 g/100 ml	
Albúmina	60% de las proteínas totales, 3.2 a 5.5 g/100 ml	
Globulinas	36% de las proteínas totales, 2.3 a 3.5 g/100 ml	
Fibrinógeno	4% de las proteínas totales, 0.2 a 0.3 g/100 ml	
Nutrientes		
Glucosa (dextrosa)	70 a 110 mg/100 ml	
Aminoácidos	33 a 51 mg/100 ml	
Ácido láctico	6 a 16 mg/100 ml	
Lípidos totales	450 a 850 mg/100 ml	
Colesterol	120 a 220 mg/100 ml	
Ácidos grasos	190 a 420 mg/100 ml	
Lipoproteínas de alta densidad (HDL)	30 a 80 mg/100 ml	
Lipoproteínas de baja densidad (LDL)	62 a 185 mg/100 ml	
Triglicéridos (grasas neutras)	40 a 150 mg/100 ml	
Fosfolípidos	6 a 12 mg/100 ml	
Hierro	50 a 150 µg/100 ml	
Oligoelementos	Trazas	
Vitaminas	Trazas	
Electrólitos		
Sodio (Na ⁺)	135 a 145 meq/L	
Calcio (Ca ²⁺)	9.2 a 10.4 meq/L	
Potasio (K ⁺)	3.5 a 5.0 meq/L	
Magnesio (Mg ²⁺)	1.3 a 2.1 meq/L	
Cloruro (Cl ⁻)	100 a 106 meq/L	
Bicarbonato (HCO ₃ ⁻)	23.1 a 26.7 meq/L	
Fosfato (HPO ₄ ²⁻)	1.4 a 2.7 meq/L	
Sulfato (SO ₄ ²⁻)	0.6 a 1.2 meq/L	
Desechos nitrogenosos		
Urea	10 a 20 mg/100 ml	
Ácido úrico	1.5 a 8.0 mg/100 ml	
Creatinina	0.6 a 1.5 mg/100 ml	
Creatina	0.2 a 0.8 mg/100 ml	
Amoniaco	0.02 a 0.09 mg/100 ml	
Bilirrubina	0 a 1.0 mg/100 ml	
Otros componentes		
CO ₂ disuelto	2.62 ml/100 ml	
O ₂ disuelto	0.29 ml/100 ml	
N ₂ disuelto	0.98 ml/100 ml	
Enzimas de valor diagnóstico	—	
Hormonas	—	

*Este cuadro está limitado a sustancias de la mayor relevancia para este capítulo y posteriores. Las concentraciones aluden sólo al plasma, no a la sangre entera.

CUADRO 18.3		Principales proteínas del plasma sanguíneo
Proteínas	Funciones	
Albúmina (60%)*	Responsable de la presión osmótica; principal contribuyente a la viscosidad de la sangre; transporta lípidos, hormonas, calcio y otros solutos; amortigua el pH sanguíneo	
Globulinas (36%)*		
Alfaglobulinas (α)		
Haptoglobina	Transporta hemoglobina liberada por eritrocitos muertos	
Ceruloplasmina	Transporta cobre	
Protrombina	Promueve la coagulación de la sangre	
Otras	Transportan lípidos, vitaminas solubles en grasa y hormonas	
Betaglobulinas (β)		
Transferrina	Transporta hierro	
Proteínas de complemento	Ayudan a la destrucción de toxinas y microorganismos	
Otras	Transportan lípidos	
Gammaglobulinas (γ)	Anticuerpos, combaten patógenos	
Fibrinógeno (84%)	Se convierte en fibrina, el principal componente de los coágulos sanguíneos	

*Porcentaje medio de las proteínas plasmáticas totales por peso.

en el cuerpo (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 22.5”, p. 890).

Los electrolitos son otro componente importante del plasma sanguíneo. Los iones sodio constituyen casi 90% de los cationes plasmáticos. El sodio es el soluto más importante para la osmolaridad de la sangre y, como tal, tiene una gran influencia en el volumen sanguíneo y la presión arterial (a las personas con presión arterial elevada suele aconsejarse que limiten su ingesta de sodio). El cuerpo regula con cuidado las concentraciones de electrolitos y las concentraciones en el plasma se mantienen más o menos estables.

Viscosidad y osmolaridad de la sangre

Estas propiedades importantes de la sangre surgen de los elementos formes y la composición sanguínea. La **viscosidad** es la resistencia de un líquido a fluir, debido a la cohesión de sus partículas; en términos generales, es el grosor o “lo pegajoso” de un líquido. Por ejemplo, a una temperatura determinada, el aceite mineral es más viscoso que el agua, y la miel lo es más que el aceite mineral. La sangre entera es 4.5 a 5.5 veces más viscosa que el agua, principalmente debido a los eritrocitos, y el plasma solo es 2.0 veces más viscoso que el agua, sobre todo debido a sus proteínas. La viscosidad es una propiedad importante para la función circulatoria porque rige en parte el flujo de la sangre a través de los vasos. Una deficiencia de eritrocitos o proteínas reduce la viscosidad y causa que la sangre fluya con facilidad, mientras que un exceso hace que lo haga con dema-

siada lentitud. Cualesquiera de estas situaciones impondría una mayor carga al corazón, y si no se corrigen podrían conllevar problemas cardiovasculares graves.

La **osmolaridad** de la sangre (molaridad total de las partículas disueltas que no pueden pasar por la pared de los vasos sanguíneos) es otro factor importante en la función cardiovascular. Para nutrir a las células circundantes y eliminar sus desechos, las sustancias deben pasar entre la circulación sanguínea y el líquido tisular a través de las paredes de los capilares. Esta transferencia de líquidos depende de un equilibrio entre la filtración de líquidos de los capilares y su reabsorción por ósmosis (véase la figura 3.15, p. 93). La osmolaridad relativa de la sangre rige la velocidad de reabsorción en comparación con el líquido tisular. Si la osmolaridad se incrementa en exceso, la circulación sanguínea absorbe demasiada agua, lo que eleva el volumen sanguíneo y produce una mayor presión arterial y una tensión que puede ser perjudicial para el corazón y las arterias. Por el contrario, si la osmolaridad cae demasiado, una gran cantidad de agua permanece en los tejidos, éstos se vuelven edematosos (tumefactos) y la presión arterial puede caer a niveles peligrosos debido a la pérdida de agua de la circulación sanguínea. Por tanto, es importante que la sangre mantenga una osmolaridad óptima.

La osmolaridad de la sangre es producto sobre todo de sus iones sodio, proteínas y eritrocitos, y la contribución de las proteínas a la presión osmótica sanguínea, denominada **presión osmótica coloidea** (COP), es muy importante, como se observa en los efectos de dietas demasiado bajas en proteínas (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 18.1”).

Cómo se produce la sangre APR

Se pierde sangre de manera continua, no sólo por hemorragias sino también por envejecimiento y muerte de las células sanguíneas y por consumo de los componentes del plasma o su excreción del cuerpo. Por lo tanto, debe reemplazarse de manera continua. Todos los días, un adulto suele producir 400 000 millones de trombocitos, 200 000 millones de eritrocitos y 10 000 millones de leucocitos. A la producción de sangre, sobre todo de sus elementos formes, se le denomina **hemopoyesis**.⁵ El conocimiento de este proceso proporciona las bases indispensables para comprender la leucemia, la anemia y otros trastornos sanguíneos.

Los tejidos que producen células sanguíneas son los **tejidos hemopoyéticos**. Los primeros tejidos de este tipo en el embrión humano se forman en el *saco vitelino*, una membrana relacionada con todos los embriones de los vertebrados. En la mayoría de éstos (peces, anfibios, reptiles y aves), este saco encierra la yema del huevo, transfiere sus nutrientes al embrión en crecimiento y produce los precursores de las primeras células sanguíneas. Sin embargo, incluso los animales que no ponen huevos tienen un saco vitelino que retiene su función hemopoyética. (También es la fuente de las células que más adelante producen los óvulos y los espermatozoides.) En este saco se forman grupos de células denominados *islas hemáticas*, hacia la tercera semana del desarrollo humano, que producen *citoblastos* primitivos que migran al propio embrión y colonizan la médula ósea, el hígado, el bazo y el timo, donde

⁵ *haim* = sangre; *poiesis* = fabricación.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 18.1

Aplicación clínica

Desnutrición y deficiencia de proteínas en plasma

Varios trastornos pueden llevar a *hipoproteïnemia*, la deficiencia de proteínas en plasma: desnutrición extrema o falta de proteínas en dieta, enfermedades hepáticas que interfieren con la síntesis de proteínas y pérdida de proteínas a través de la orina o la superficie corporal, en los casos de enfermedad renal y quemaduras graves, respectivamente. A medida que el contenido proteínico del plasma sanguíneo cae, también lo hace la osmolaridad. El flujo sanguíneo cede más líquido a los tejidos que el que reabsorbe por ósmosis. Por tanto, los tejidos se vuelven edematosos y una gran cantidad de líquido puede acumularse en la cavidad abdominal, trastorno denominado *ascitis*.

Los niños que sufren de fuertes deficiencias de proteínas, a menudo muestran un trastorno denominado *kwashiorkor* (figura 18.3). Los brazos y las piernas están emaciados por falta de músculo, la piel brilla mucho y se encuentra tensa por edema; además, el abdomen se encuentra hinchado por la ascitis. *Kwashiorkor* es una palabra africana que significa niño “destronado” o “desplazado”, que ya no es alimentado al pecho. Los síntomas aparecen cuando un niño es destetado y se le alimenta con una dieta que consta sobre todo de arroz u otros cereales. Los niños con *kwashiorkor* a menudo mueren de diarrea o deshidratación.



FIGURA 18.3 Niños de Angola con *kwashiorkor*. Obsérvense las extremidades y los abdómenes llenos de líquido.

los citoblastos se multiplican y dan lugar a las células sanguíneas durante todo el desarrollo fetal. El hígado deja de producir células sanguíneas cerca del momento del parto y el bazo deja de producir eritrocitos poco después, pero sigue produciendo linfocitos de por vida.

A partir del parto, la médula ósea roja produce los siete tipos de elementos formes, mientras que los linfocitos también se producen en los tejidos y los órganos linfáticos, sobre todo en el timo, las amígdalas, los nodos linfáticos, el bazo y las mucosas. La formación de sangre en la médula ósea y los órganos linfáticos se denomina **hemopoyesis mieloide**⁶ y **linfoide**, respectivamente.

⁶ *myel* = médula; *eid* = con aspecto de.

Todos los elementos formes tienen sus orígenes en un tipo común de **citoblastos hemopoyéticos** (HSC) en la médula ósea. En la terminología de los citoblastos del capítulo, los HSC se clasificarían como citoblastos multipotentes, destinados a desarrollarse en diversos tipos de células maduras; sin embargo, los hematólogos a menudo los denominan *citoblastos pluripotenciales* (PPSC). (La biología de los citoblastos es una ciencia joven y los especialistas de diferentes campos en ocasiones emplean una terminología diferente.) Los HSC se multiplican para mantener una población pequeña pero persistente en la médula ósea, pero algunos de ellos pasan a convertirse en diversas células más especializadas, denominados **hemocitoblastos**. Cada hemocitoblasto está destinado a producir una u otra clase de elementos formes. Los procesos específicos que llevan de un HSC a eritrocitos, leucocitos y trombocitos se describen más adelante en este capítulo.

El plasma sanguíneo también requiere reemplazo continuo. Está compuesto sobre todo por agua, que se obtiene por absorción del tubo digestivo, donde también adquiere sus electrolitos y nutrientes orgánicos; su gammaglobulina proviene de células plasmáticas de tejido conjuntivo y sus otras proteínas, sobre todo del hígado.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Identifique por lo menos dos de las funciones de transporte, protección y regulación del aparato circulatorio.
2. ¿Cuáles son los dos componentes principales de la sangre?
3. Elabore una lista de las tres clases principales de proteínas plasmáticas. ¿Cuál está ausente del suero sanguíneo?
4. Defina la viscosidad y la osmolaridad de la sangre. Explique por qué cada una de ellas es importante para la supervivencia.
5. ¿Qué significa hemopoyesis? Después del nacimiento, ¿cuál tipo de células es el punto de partida de la hemopoyesis?

18.2 Eritrocitos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Examinar la estructura y la función de los eritrocitos.
- b) Describir la estructura y la función de la hemoglobina.
- c) Establecer y definir algunas medidas clínicas de las cantidades de eritrocitos y hemoglobina.
- d) Describir el ciclo de vida de los eritrocitos.
- e) Mencionar y describir los tipos, las causas y los efectos del exceso y las deficiencias de eritrocitos.

Los **eritrocitos**, o **glóbulos rojos**, tienen dos funciones principales: 1) recoger oxígeno de los pulmones y entregarlo en los tejidos de todo el cuerpo, y 2) recoger dióxido de carbono de los tejidos y descargarlo en los pulmones. Estos elementos for-

mes son los más abundantes de la sangre y, por tanto, los más notorios en la exploración bajo el microscopio. También son los más importantes para la supervivencia; una deficiencia importante de leucocitos o trombocitos puede ser fatal en unos cuantos días, pero una deficiencia importante de eritrocitos puede serlo en minutos. La falta de oxígeno, transportado por los eritrocitos, es lo que lleva con rapidez a la muerte en casos de traumatismo o hemorragia importante.

Forma y función

Un eritrocito es una célula con forma de disco, bicóncava, con un anillo grueso y un centro delgado y hundido. Mide ~7.5 µm de diámetro y 2.0 µm de grueso en el anillo (véase figura 18.4). Aunque la mayoría de las células, incluidos los leucocitos, tienen una gran cantidad de organelos, durante la maduración los eritrocitos pierden sus núcleos y otros organelos y, por tanto, en gran medida carecen de estructura interna. Vistos con un microscopio de transmisión de electrones, el interior de un eritrocito tiene un color gris uniforme. Como carecen de mitocondrias, dependen por completo de la fermentación anaeróbica para producir ATP. La carencia de respiración aeróbica evita que consuman el oxígeno que deben transportar a otros tejidos; si fueran aeróbicos y consumieran oxígeno, serían como el chofer de un camión que se supone que debe entregar donas a la tienda pero se come la mitad de ellas por el camino. Los eritrocitos están hechos para entregar oxígeno, no para consumirlo. Son las únicas células humanas que realizan fermentación anaeróbica de manera indefinida.

El citoplasma de un eritrocito consta sobre todo de una solución a 33% de **hemoglobina** (casi 280 millones de moléculas por célula). Es el pigmento rojo que le da a los eritrocitos su color y por lo que se les denomina glóbulos rojos. En especial se les conoce por su papel en el transporte de oxígeno, pero también ayudan a llevar dióxido de carbono y amortiguar el pH sanguíneo. El citoplasma también contiene una enzima, *anhidrasa carbónica* (CAH), que cataliza la reacción $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$. En los capítulos 22 y 24 se analiza el papel de la CAH en el transporte de gases y el equilibrio del pH.

La membrana plasmática de un eritrocito maduro tiene glucolípidos en la superficie externa que determinan el tipo de sangre de una persona. En su superficie interna se encuentran dos proteínas de citoesqueleto, la *espectrina* y la *actina*, que le otorgan a la membrana su resistencia y durabilidad, características muy importantes cuando los eritrocitos atraviesan pequeños capilares y sinusoides. Muchos de estos pasajes son más estrechos que el diámetro de los eritrocitos, por lo que mientras pasan se estiran, se doblan y se curvan. Cuando entran en vasos sanguíneos más grandes, retoman su forma discoide, como una cámara llena de aire.

Su forma bicóncava y sus ventajas funcionales han sido objeto de un gran debate no resuelto. Algunos autores sugieren que aumenta al máximo la relación entre la superficie celular y volumen y que, por tanto, promueve la rápida difusión del oxígeno a toda la hemoglobina de la célula. Resulta difícil conciliar esto con el hecho de que el único lugar en que los eritrocitos cargan oxígeno es en los capilares y que, por lo general, mientras permanecen aplastados en los capilares

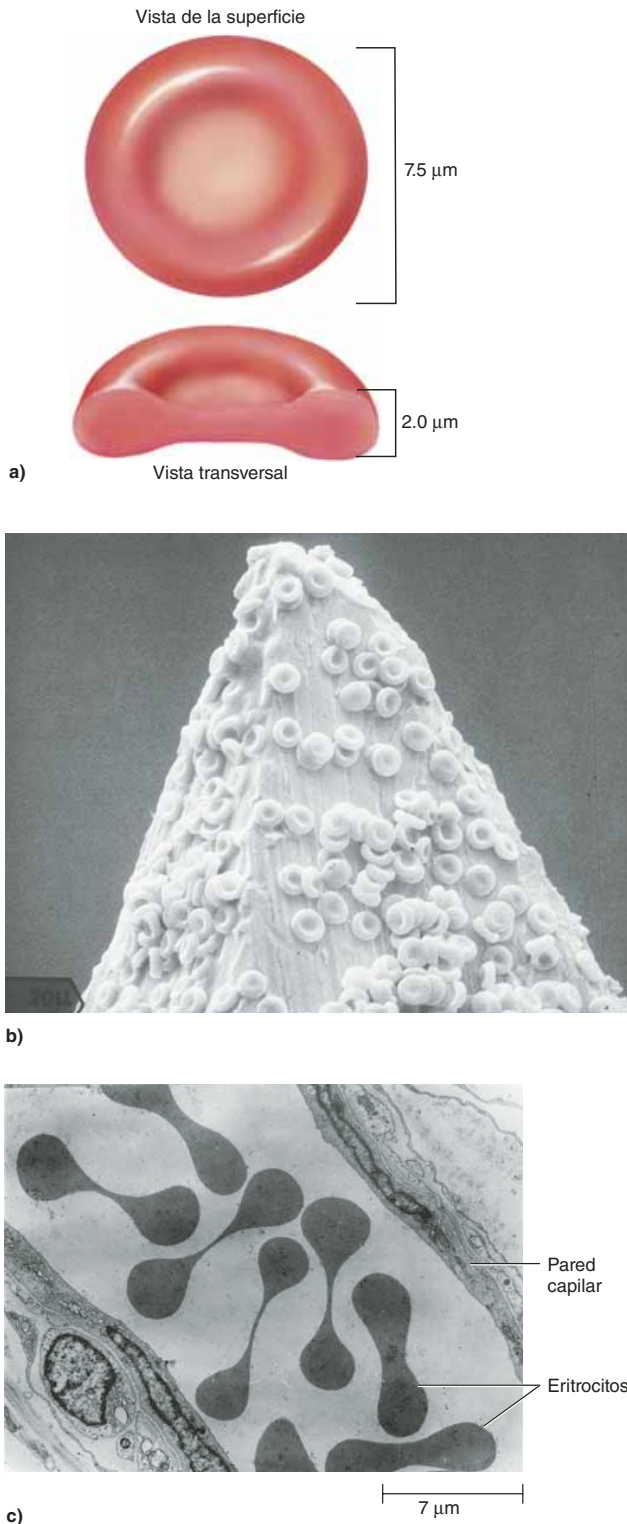


FIGURA 18.4 Estructura de los eritrocitos. a) Dimensiones y forma de un eritrocito. b) Eritrocitos en la punta de una aguja hipodérmica (SEM). c) Eritrocitos en un capilar sanguíneo (TEM). Obsérvese la ausencia de organelos u otras características internas de las células.

● ¿Por qué los eritrocitos son tan delgados en el centro? **AP|R**

pequeños, no son bicóncavos sino que están comprimidos, con una forma ovoide o de lágrima, y recobran su forma bicóncava cuando vuelven a entrar en los vasos sanguíneos más grandes, pero en ellos no se recoge oxígeno. Otra hipótesis es que la forma bicóncava permite que el líquido con una concentración densa de eritrocitos fluya por los vasos sanguíneos más grandes con un *flujo laminar* suave (consúltese la p. 760) que reduce al máximo la turbulencia. También se ha argumentado que es tan sólo la forma más simple y estable que pueden tomar la célula y su citoesqueleto cuando se ha eliminado el núcleo, y tal vez no tenga una función fisiológica.

Hemoglobina

La hemoglobina consta de cuatro cadenas de proteínas, llamadas **globinas** (figura 18.5). Dos de ellas, las *cadena alfa* (α), tienen 141 aminoácidos de largo, y las otras dos, las *cadena beta* (β), 146. Cada cadena está conjugada con una porción sin proteínas denominada grupo **hemo**, que fija el oxígeno a un ion ferroso (Fe^{2+}) en el centro. Cada hemo puede transportar una molécula de O_2 ; por tanto, la molécula de hemoglobina como

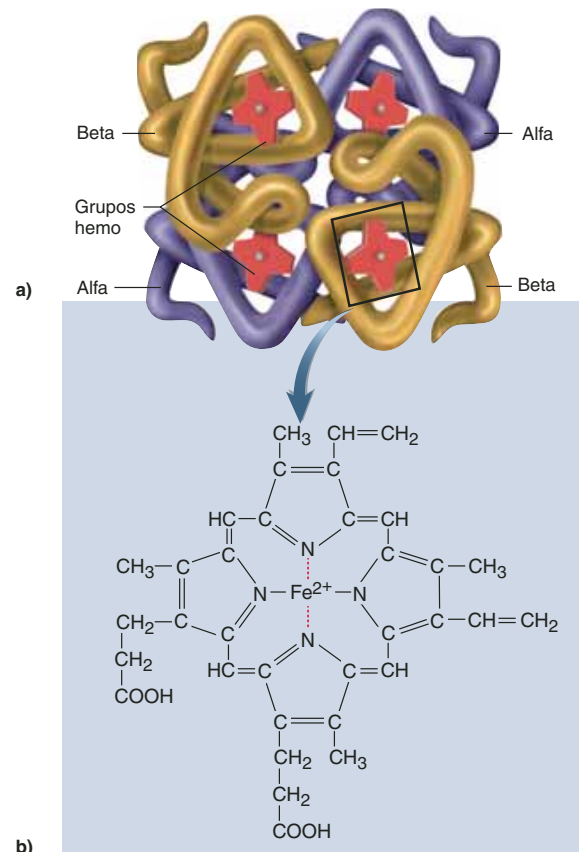


FIGURA 18.5 Estructura de la hemoglobina. a) La molécula de hemoglobina consta de dos proteínas alfa y dos beta, cada una conjugada a un grupo hemo sin proteínas. b) Estructura del grupo hemo. El oxígeno se une al Fe^{2+} en el centro del hemo.

● ¿De qué manera esto ejemplifica una estructura proteínica cuaternaria? ¿Cuál es el grupo prostético de la hemoglobina?

un todo puede transportar hasta 4 O₂. Casi 5% del CO₂ en la circulación sanguínea también es transportado por la hemoglobina pero, en lugar de hacerlo a un hemo, está fijado a la parte de la globina. En el capítulo 22 se analiza el transporte de gases por parte de la hemoglobina.

La hemoglobina existe en varias formas, con ligeras diferencias en las cadenas de globina. La forma que se acaba de describir es la *hemoglobina adulta* (HbA). Sin embargo, casi 2.5% de la hemoglobina del adulto es de una forma llamada HbA₂, con dos *cadenas delta* (δ) en lugar de las beta. El feto produce una forma llamada *hemoglobina fetal* (HbF), con dos *cadenas gamma* (γ) en lugar de beta. Las cadenas delta y gamma tienen la misma longitud que las beta, pero difieren en la secuencia de aminoácidos. La HbF se fija al oxígeno de manera más firme que la HbA; por tanto, permite que el feto extraiga oxígeno de la circulación sanguínea de la madre.

Cantidades de eritrocitos y hemoglobina

La cifra de eritrocitos y la concentración de hemoglobina son datos clínicos importantes porque determinan la cantidad de oxígeno que puede transportar la sangre. Tres de las medidas más comunes son hematócrito, concentración de hemoglobina y cifra de eritrocitos. El **hematócrito**⁷ (PCV) es el porcentaje de volumen de sangre entera compuesta por eritrocitos (véase la figura 18.2). En hombres, por lo general, se encuentra entre 42 y 52%, y en mujeres, entre 37 y 48%. La **concentración de hemoglobina** de sangre entera suele ser de 13 a 18 g/100 ml en hombres y de 12 a 16 g/100 ml en mujeres. La cifra de eritrocitos suele ser de 4.6 a 6.2 millones de eritrocitos/μl en hombres y de 4.2 a 5.4 millones/μl en mujeres. Suele expresarse como células por milímetro cúbico (mm³); 1 μl = 1 mm³.

Es importante observar que estos valores tienden a ser menores en mujeres. Existen tres razones fisiológicas para ello: 1) los andrógenos estimulan la producción de eritrocitos y los hombres tienen concentraciones mayores de andrógenos; 2) las mujeres en edad reproductiva tienen pérdidas menstruales periódicas, y 3) el hematócrito es inversamente proporcional al porcentaje de grasa corporal, que es mayor en las mujeres. En hombres, la sangre también se coagula con mayor rapidez y la

piel tiene menos vasos sanguíneos. Estas diferencias no están limitadas a los seres humanos; desde el punto de vista evolutivo, el valor adaptativo de estas diferencias puede ser que los machos luchan más que las hembras y sufren más lesiones. Los rasgos descritos aquí pueden servir para reducir al máximo o compensar la pérdida de sangre.

Aplicación de lo aprendido

Explique por qué la concentración de hemoglobina podría tener un nivel bajo engañoso en un paciente deshidratado.

Ciclo de vida del eritrocito

Un eritrocito vive, en promedio, 120 días desde el momento en que se produce en la médula ósea roja hasta que muere y se descompone. En un estado de cifras equilibradas y estables, nacen y mueren casi 2.5 millones de células por segundo, lo que supone un hematócrito de 20 ml de eritrocitos al día.

Producción de eritrocitos

A la producción de eritrocitos se le denomina **eritropoyesis**, y es un proceso que suele tomar de 3 a 5 días e incluye cuatro desarrollos importantes: una reducción del tamaño de la célula, un aumento en el número de células, la síntesis de hemoglobina así como la pérdida del núcleo y otros organelos. La eritropoyesis empieza cuando un HSC se vuelve un *hemocitoblasto de eritrocitos* (figura 18.6), que tiene receptores para la hormona **eritropoyetina** (EPO). La EPO estimula al hemocitoblasto de eritrocitos para que se transforme en un *eritroblast* (*normoblasto*). Los eritroblastos se multiplican y sintetizan la hemoglobina y, cuando esta tarea se ha completado, el núcleo se arruga y se le descarga de la célula, denominada *reticulocito*, por una red temporal (retículo) compuesta por grupos de ribosomas (polirribosomas).

Los reticulocitos dejan la médula ósea y entran en la sangre en circulación; en un día o dos, el último de los polirribosomas se desintegra y desaparece, y la célula se convierte en un eritrocito maduro. Por lo general, de 0.5 a 1.5% de los eritrocitos en la circulación son reticulocitos, porcentaje que aumenta en ciertas circunstancias (p. ej., la pérdida de sangre estimula la eritropoyesis acelerada y aumenta en gran medida la cantidad de reticulocitos en circulación, como si la médula

⁷ *haim* = sangre; *krit* = separar.

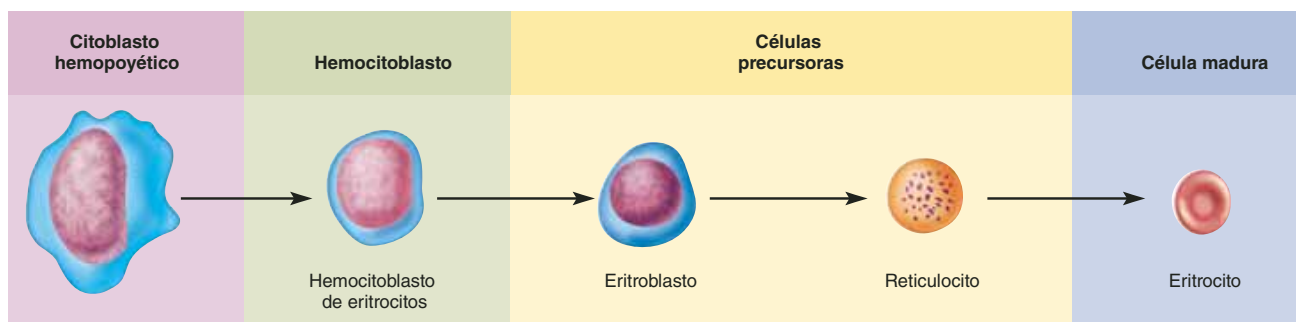


FIGURA 18.6 Eritropoyesis. Etapas en el desarrollo de un eritrocito.

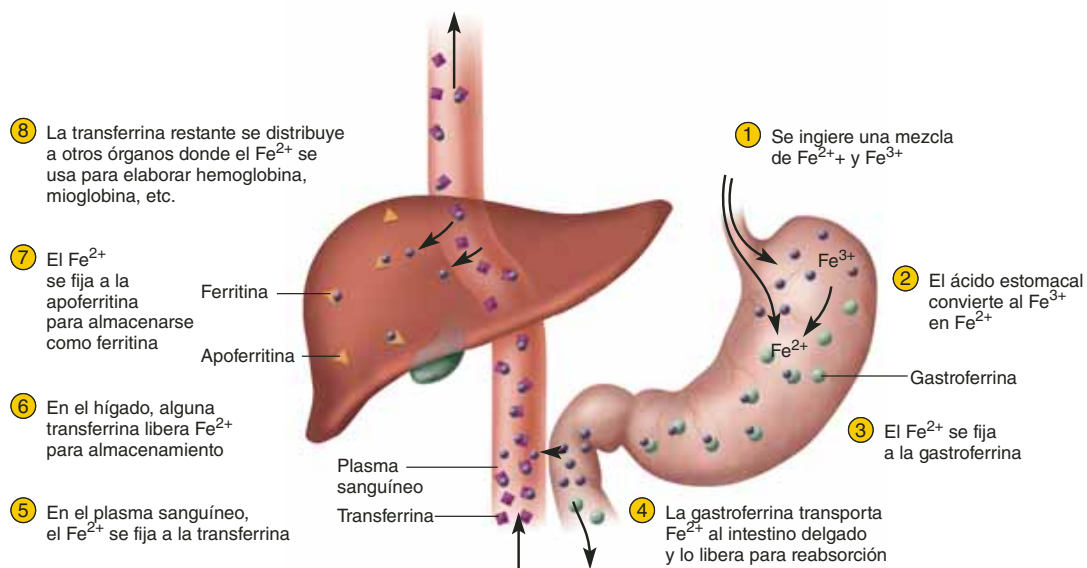


FIGURA 18.7 Metabolismo del hierro.

ósea tuviera prisa por reabastecer los eritrocitos perdidos y liberara en la circulación muchos eritrocitos en desarrollo un poco antes de tiempo).

Metabolismo del hierro

El hierro es una parte importante de la molécula de hemoglobina y, por tanto, uno de los requisitos nutricionales clave para la eritropoyesis. Los hombres pierden casi 0.9 mg de hierro al día a través de la orina, las heces y hemorragias, y las mujeres en edad reproductiva, un promedio de 1.7 mg/día por estas rutas y el factor adicional de la menstruación. Como sólo se absorbe una fracción del hierro de la comida, para reemplazar las pérdidas deben consumirse de 5 a 20 mg/día. Una mujer embarazada necesita 20 a 48 mg/día, sobre todo en los últimos tres meses, para satisfacer no sólo sus propias necesidades sino también las del feto.

El hierro de la dieta está presente en dos formas: iones férricos (Fe^{3+}) y ferrosos (Fe^{2+}). El ácido estomacal convierte el Fe^{3+} en Fe^{2+} , la única forma que lo puede absorber el intestino delgado (figura 18.7). Una proteína llamada **gastroferritina**,⁸ producida por el estómago, fija el Fe^{2+} y lo transporta al intestino delgado, donde es absorbido en la sangre, se fija a una proteína plasmática llamada **transferrina**, y viaja a la médula ósea, el hígado y otros tejidos. La médula ósea usa Fe^{2+} para la síntesis de hemoglobina; el músculo, para elaborar mioglobina, una proteína que almacena oxígeno, y casi todas las células, para elaborar moléculas de transporte de electrones, denominadas citocromos, en sus mitocondrias. El hígado fija el exceso de hierro a una proteína llamada **apoferritina**⁹ y forma **ferritina**, un complejo para el almacenamiento de hierro que libera Fe^{2+} en la circulación cuando es necesario.

Algunos otros requisitos nutricionales para la eritropoyesis son la vitamina B_{12} y el ácido fólico, necesarios para la división celular rápida y la síntesis de DNA que ocurre en la eritropoyesis, y la vitamina C y el cobre, cofactores para algunas de las enzimas que sintetizan hemoglobina. El cobre es transportado en la sangre por una alfa globulina, la **ceruloplasmina**.¹⁰

Homeostasis de los eritrocitos

Las cifras de eritrocitos se mantienen mediante una retroalimentación negativa de tipo clásico (figura 18.8). Si la cifra cae (p. ej., debido a hemorragia), puede llevar a un estado de **hipoxemia**¹¹ (deficiencia de oxígeno en la sangre). Los riñones detectan esta situación y aumentan su producción de EPO. Tres o cuatro días después, la cifra de eritrocitos empieza a crecer e invierte la hipoxemia que inició el proceso.

Aparte de la pérdida de sangre, la hipoxemia puede deberse a muchas causas, como una baja concentración de oxígeno en la atmósfera. Por ejemplo, si se viaja de la costa a una zona elevada, la menor concentración de O_2 en ésta produciría hipoxemia temporal y estimularía la secreción de EPO y eritropoyesis. La sangre de un adulto promedio contiene casi 5 millones de eritrocitos por μl ; en cambio, las personas que viven en lugares más elevados tienen de 7 a 8 millones de eritrocitos por μl . Otra causa de hipoxemia es un aumento abrupto en el consumo de oxígeno del cuerpo (p. ej., si una persona inactiva practica tenis o ejercicio aeróbico, los músculos consumen oxígeno con mayor rapidez y crean un estado de hipoxemia que estimula la eritropoyesis). Las cifras de los atletas de alto rendimiento suelen ser de hasta 6.5 millones de eritrocitos por μl .

⁸ *gastro* = estómago; *ferrit* = hierro; *ina* = proteína.

⁹ *apo* = separada de; *ferrit* = hierro; *ina* = proteína.

¹⁰ *cerulo* = azul-verde, el color del cobre oxidado; *plasm* = plasma; *ina* = proteína.

¹¹ *hypo* = bajo nivel de; *ox* = oxígeno; *haimia* = sangre.

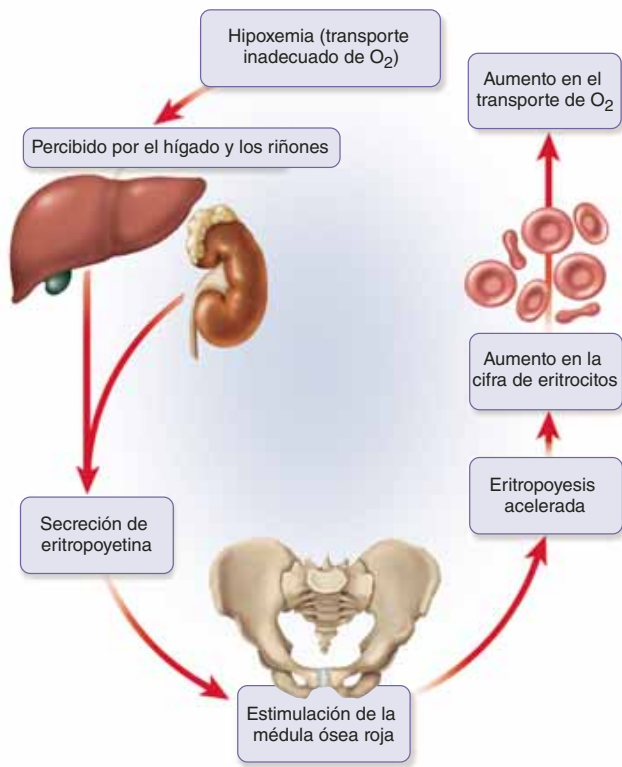


FIGURA 18.8 Corrección de la hipoxemia mediante un ciclo de retroalimentación negativa.

No toda la hipoxemia puede corregirse mediante el aumento de la eritropoyesis; por ejemplo, en el enfisema hay menos tejido pulmonar para oxigenar la sangre, lo que no puede corregirse con la elevación de la cifra de eritrocitos, pero los riñones y la médula ósea carecen de esta información. Así, la cifra de eritrocitos sigue creciendo en un intento fútil por restaurar la homeostasis, lo que lleva a un exceso peligroso denominado *policitemia*, que se expone más adelante.

Muerte y eliminación de los eritrocitos

En la figura 18.9 se presenta un resumen de la vida de un eritrocito. A medida que un eritrocito envejece y que se deterioran sus proteínas de membrana (sobre todo la espectrina), ésta se vuelve cada vez más frágil. Sin un núcleo o ribosomas, un eritrocito no puede sintetizar nueva espectrina, por lo que muchos eritrocitos mueren en el bazo, al que se le ha denominado “la tumba de los eritrocitos”. El bazo tiene canales pequeños, de hasta 3 µm de diámetro, que imponen una prueba a la capacidad de los eritrocitos viejos y frágiles para doblarse en ese órgano. Las células viejas quedan atrapadas, se rompen y destruyen. Un bazo agrandado y con dolor a la palpación puede indicar enfermedades en que los eritrocitos se desdoblaron con rapidez.

La **hemólisis**,¹² la rotura de los eritrocitos, libera hemoglobina y vacía las membranas plasmáticas. Cierta tipo de macró-

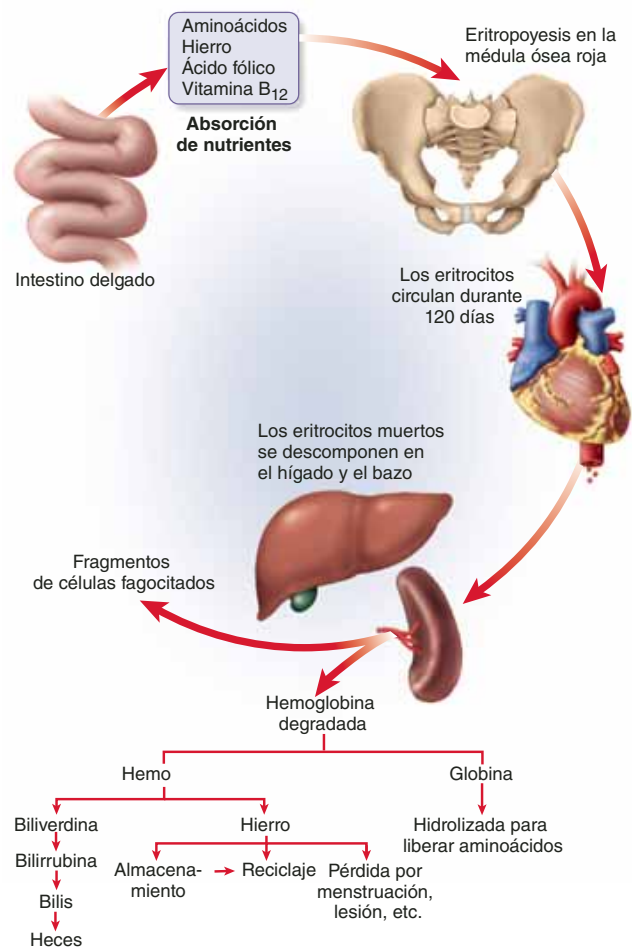


FIGURA 18.9 Vida y muerte de los eritrocitos. Obsérvense de manera especial las etapas de desdoblamiento y eliminación de la hemoglobina.

fagos en el hígado y el bazo digieren los fragmentos de la membrana, pero la eliminación de la hemoglobina es un poco más complicada. Sin embargo, debe eliminarse con eficacia o puede bloquear los túbulos renales y causar insuficiencia renal. Los macrófagos empiezan el proceso de eliminación al separar el hemo de la globina, a la cual hidrolizan en aminoácidos libres, que pueden usarse para el catabolismo que libera energía o reciclarse para síntesis de proteínas.

La eliminación del hemo es diferente. En primer lugar, el macrófago elimina el hierro y lo libera en la sangre, donde se combina con la transferrina y se le usa o almacena como hierro dietético. El macrófago convierte el resto del hemo en un pigmento verdoso, la **biliverdina**,¹³ y luego aún más en uno amarillo-verdoso, denominado **bilirrubina**,¹⁴ a la cual los macrófagos liberan y fijan a la albúmina en el plasma sanguíneo. El hígado la retira de la albúmina y la secreta en la bilis, a la que le imparte un color verde oscuro a medida que la bilis se concentra en la

¹² *haim* = sangre; *lysis* = descomposición.

¹³ *bili* = bilis; *verd* = verde; *ina* = sustancia.

¹⁴ *bili* = bilis; *rube* = rojo; *ina* = sustancia.

vesícula biliar. A la biliverdina y la bilirrubina se les denomina de manera colectiva **pigmentos biliares**. La vesícula descarga la bilis en el intestino delgado, donde las bacterias convierten la bilirrubina en **urobilinógeno**, responsable del color café de las heces. Otro pigmento de la descomposición de la hemoglobina, el **urocromo**, produce el color amarillo de la orina. Una elevada concentración de bilirrubina en la sangre causa **ictericia**, un tono amarillo en la piel clara y el blanco de los ojos, que puede ser un signo de hemólisis rápida, hepatopatía u obstrucción del conducto biliar que interfiere con la eliminación de la bilirrubina.

Trastornos eritrocíticos

Cualquier desequilibrio entre la velocidad de la eritropoyesis y la destrucción de los eritrocitos puede producir exceso o deficiencia de glóbulos rojos. El exceso recibe el nombre de **policitemia**,¹⁵ y a la deficiencia de eritrocitos o hemoglobina se le llama **anemia**.¹⁶

Policitemia

La **policitemia primaria (policitemia verdadera)** se debe a cáncer en la línea eritropoyética de la médula ósea roja. Puede producir una cifra de eritrocitos de hasta 11 millones por μL , y un hematócrito de hasta 50%. La policitemia de todas las demás causas, llamada **secundaria**, se caracteriza por cifras de hasta 6 a 8 millones de eritrocitos por μL , y puede deberse a deshidratación, ya que se pierde agua de la circulación sanguínea mientras los eritrocitos permanecen y se concentran de manera anormal. Con mayor frecuencia se debe a tabaquismo, contaminación atmosférica, enfisema, altitud elevada, ejercicio aeróbico excesivo u otros factores que crean un estado de hipoxemia y estimulan la secreción de eritropoyetina.

Los principales peligros de la policitemia son el mayor volumen sanguíneo, la presión arterial elevada y el aumento en la viscosidad. El volumen sanguíneo puede duplicarse en la policitemia primaria y causar que el aparato circulatorio se inunde de manera excesiva. La viscosidad de la sangre puede aumentar hasta tres veces más de lo normal. La circulación es deficiente, los capilares se coagulan con la sangre visceral y el corazón se somete a una tensión peligrosa. La policitemia crónica (de largo plazo) puede conllevar embolia, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca. Las consecuencias mortales del enfisema y algunas otras enfermedades pulmonares son debidas en parte a la policitemia.

Anemia

Las causas de la **anemia** se pueden clasificar en tres categorías: 1) eritropoyesis o síntesis de hemoglobina inadecuadas, 2) **anemia hemorrágica** por sangrado, y 3) **anemia hemolítica** por destrucción de eritrocitos. En el cuadro 18.4 se presentan ejemplos y causas específicos para cada categoría.

Con frecuencia, la anemia es resultado de una insuficiencia renal, porque la producción de eritrocitos depende de la eritropoyetina, producida sobre todo por los riñones. La eritropoyesis también declina con la edad, porque los riñones se atrofian y producen cada vez menos EPO conforme que se envejece. Junto con este problema, las personas de edad avanzada tienden a hacer menos ejercicio y a comer peor, factores que reducen la eritropoyesis.

La anemia nutricional es resultado de una deficiencia dietética de cualquiera de los requisitos de eritropoyetina analizados antes. Su forma más común es la **anemia por deficiencia de hierro**, caracterizada por eritrocitos pequeños y pálidos. Esta anemia suele deberse a la pérdida sanguínea sin compensación suficiente por ingesta de hierro. Una deficiencia de vitamina B₁₂ puede causar **anemia perniciosa**, pero esta vitamina es tan abundante en la carne que es raro presentar una deficiencia, excepto en vegetarianos estrictos. Ocurre con más frecuencia cuando las glándulas del estómago dejan de producir una sustancia denominada **factor intrínseco** que el intestino delgado necesita para absorber la vitamina B₁₂, circunstancia más común en edades avanzadas, debido a la atrofia del estómago. La anemia perniciosa también puede ser hereditaria y es tratable con inyecciones de vitamina B₁₂; por vía oral sería menos útil porque el tubo digestivo no puede absorberla sin factor intrínseco.

CUADRO 18.4 Causas de anemia

Categorías de anemia	Causas o ejemplos
<i>Eritropoyesis inadecuada</i>	
Anemia por deficiencia de hierro	Deficiencia de hierro en la dieta
Otras anemias nutricionales	Deficiencia de ácido fólico, vitamina B ₁₂ o vitamina C en la dieta
Anemia por insuficiencia renal	Secreción de EPO deficiente
Anemia perniciosa	Deficiencia de factor intrínseco que lleva a absorción inadecuada de vitamina B ₁₂
Anemia hipoplásica y aplásica	Destrucción de tejido mieloide por radiación, virus, algunos fármacos y sustancias tóxicas (arsénico, benceno, gas mostaza) o enfermedad autoinmunitaria
Anemia en la vejez	Declinación de la eritropoyesis por deficiencias nutricionales, actividad física reducida, atrofia gástrica (menor secreción de factor intrínseco) o atrofia renal (menor secreción de EPO)
<i>Pérdida de sangre (anemia hemorrágica)</i>	Traumatismo, hemofilia, menstruación, úlcera, aneurisma roto, etc.
<i>Destrucción de eritrocitos (anemia hemolítica)</i>	
Reacciones a fármacos	Alergia a la penicilina
Intoxicación	Toxinas micóticas, venenos de víbora y araña
Infección parasitaria	Destrucción de eritrocitos por parásitos de la malaria
Defectos congénitos de la hemoglobina	Drepanocitosis, talasemia
Incompatibilidades por tipo de sangre	Enfermedad hemolítica del recién nacido, reacciones a la transfusión

¹⁵ *poly* = mucho; *kyto* = célula; *haimia* = sangre.

¹⁶ *a* = no; *haimia* = sangre.

La **anemia hipoplásica**¹⁷ se debe a una declinación de la eritropoyesis, mientras que la falla completa o la destrucción del tejido mieloide producen **anemia aplásica**, un cese completo de la eritropoyesis. La anemia aplásica lleva a necrosis de tejido y ennegrecimiento de la piel. Sin un tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes muere al cabo de un año. En casi la mitad de los casos su origen es desconocido o congénito, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes. En el cuadro 18.4 se presentan otras causas.

La anemia tiene tres posibles consecuencias:

1. Los tejidos sufren **hipoxia** (privación de oxígeno). El individuo se encuentra letárgico y se vuelve disneico después del ejercicio físico. La piel adquiere un color pálido debido a la deficiencia de hemoglobina. Una hipoxia anémica grave puede causar necrosis de tejido encefálico, cardíaco y renal, lo que amenaza la vida.
2. La osmolaridad sanguínea se reduce, y por tanto, se transfiere más líquido de la circulación sanguínea a los espacios intercelulares, lo que produce edema.
3. La viscosidad sanguínea se reduce. Debido a que la sangre opone tan poca resistencia al flujo, el corazón late más rápido de lo normal y puede surgir insuficiencia cardíaca. La presión arterial también se reduce debido a que el volumen y la viscosidad son menores.

Drepanocitosis

La drepanocitosis y la talasemia (consúltese el cuadro 18.8) son defectos congénitos de la hemoglobina que se presentan sobre todo entre personas de origen africano y mediterráneo, respectivamente. La **drepanocitosis** (o **anemia de células falciformes**) afecta a casi 1.3% de la población de raza negra en Estados Unidos. Se debe a un alelo recesivo que modifica la hemoglobina. En los drepanocíticos, ésta (HbS) sólo difiere de la HbA normal en el sexto aminoácido de la cadena beta (la HbA tiene ácido glutámico y la HbS, valina). Las personas que son homocigóticas para HbS presentan drepanocitosis, y las heterocigóticas (casi 8.3% de los estadounidenses de raza negra) tienen *rasgos drepanocíticos* pero sólo desarrollan síntomas graves en contadas ocasiones. Sin embargo, si dos portadores se reproducen, cada uno de sus hijos tiene 25% de oportunidades de ser homocigótico y desarrollar la enfermedad.

La HbS no se une muy bien al oxígeno; a bajas concentraciones de oxígeno, se desoxigena, se polimeriza y forma un gel que causa que los eritrocitos se elonguen y señalen a los extremos (figura 18.10), de donde surge el nombre de célula falciforme (en forma de hoz). Los eritrocitos drepanocíticos son pegajosos, por lo que se **aglutinan**¹⁸ (se aglomeran), bloquean los pequeños vasos sanguíneos y causan un dolor intenso en tejidos con deficiencia y necesidad de oxígeno. El bloqueo de la circulación puede llevar a una insuficiencia renal o cardíaca, accidente cerebrovascular, reumatismo o parálisis. La hemólisis de las células frágiles causa anemia e hipoxemia, que desencadenan mayor formación de células falciformes en un bucle mortal de



FIGURA 18.10 Drepanocitosis. Se muestra un eritrocito deformado y tres eritrocitos normales.

retroalimentación positiva. La hipoxemia crónica también causa fatiga, debilidad, deficiencia mental y deterioro cardíaco y de otros órganos. En un esfuerzo inútil por contrarrestar la hipoxemia, los tejidos hemopoyéticos se vuelven tan activos que los huesos del cráneo y otros lugares se alargan y pierden su forma. El bazo se revierte a su función hemopoyética, mientras que también elimina eritrocitos muertos y se vuelve alargado y fibroso. La drepanocitosis es un ejemplo importante de *pleiotropía*: la aparición de varios efectos fenotípicos a partir de un cambio en un solo gen (consúltese la p. 136).

Sin tratamiento, un niño con drepanocitosis tiene pocas oportunidades de sobrevivir después de los dos años de edad. Sin embargo, los avances en el tratamiento han elevado de manera importante la expectativa de vida hasta después de los 50 años.

¿Por qué existe la drepanocitosis? En África, donde se originó, una gran cantidad de personas mueren de malaria, causada por un parásito que invade los eritrocitos y se alimenta de la hemoglobina. La hemoglobina de las personas con drepanocitosis resulta inadecuada para los parásitos, y las personas homocigóticas para la drepanocitosis son resistentes a la malaria. Las vidas salvadas por este gen superan en gran medida a las muertes de los individuos homocigóticos, de modo que el gen persiste en la población.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

6. Describa el tamaño, la forma y el contenido de un eritrocito, y explique cómo adquiere su forma inusual.
7. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? ¿Cómo se denominan sus porciones con proteínas y sin proteínas?

¹⁷ *hypo* = debajo de lo normal; *plas* = formación; *ic* = perteneciente a.

¹⁸ *ad* = junto a; *gluten* = pegamento.

8. Defina hematócrito, concentración de hemoglobina y cifra de eritrocitos, e indique las unidades de medida en que se expresa cada uno.
9. Elabore una lista de las etapas de producción de eritrocito y describa la manera en que cada etapa difiere de la anterior.
10. ¿Cuál es el papel de la eritropoyetina en la regulación de la cifra de eritrocitos? ¿Cuál es el papel de la gastroferrina?
11. ¿Qué sucede a cada componente de un eritrocito y su hemoglobina cuando éste muere y se desintegra?
12. ¿Cuáles son las tres causas primarias o categorías de anemia? ¿Cuáles son sus tres consecuencias principales?

18.3 Tipos sanguíneos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar qué determina los tipos sanguíneos ABO y Rh de una persona y la manera en que esto se relaciona con la compatibilidad con la transfusión.
- b) Describir el efecto de una incompatibilidad entre la madre y el feto en el tipo sanguíneo Rh.
- c) Elaborar una lista de algunos grupos sanguíneos diferentes de ABO y Rh y explicar en qué pueden ser de ayuda.

Los tipos sanguíneos y la compatibilidad de una transfusión tienen que ver con las interacciones entre las proteínas plasmáticas y los eritrocitos. En la antigua Grecia, los médicos trataban de transfundir sangre de una persona a otra al exprimirla desde la vesícula biliar de un cerdo a través de una espina de erizo en la vena del receptor. Aunque algunos pacientes se beneficiaban del procedimiento, para otros era fatal. La razón de que algunas personas tuvieran sangre compatible y algunas no siguió siendo desconocida hasta 1900, cuando Kart Landsteiner descubrió los tipos sanguíneos A, B y O (un descubri-

miento que le mereció el Premio Nobel en 1930; el tipo AB se descubrió más adelante). La Segunda Guerra Mundial estimuló una gran mejora en las transfusiones, los bancos de sangre y los sustitutos sanguíneos (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 18.2).

Los tipos sanguíneos están basados en moléculas grandes llamadas **antígenos** y **anticuerpos**. Se explican más a detalle en el capítulo 21, pero aquí se hace una breve introducción de ellos. Los **antígenos** son moléculas complejas como proteínas, glucoproteínas y glucolípidos que suelen ser únicos para cada individuo, excepto en los gemelos idénticos. Se presentan en la superficie de todas las células y permiten que el cuerpo distinga sus propias células de la materia extraña. Cuando el cuerpo detecta un antígeno de origen externo, activa una respuesta inmunitaria, que en parte consiste en que las **células plasmáticas**, mencionadas antes, secretan un tipo especial de proteínas (gammaglobulinas), los **anticuerpos**.

Los anticuerpos se fijan a antígenos o a las células que los portan y los marcan para su destrucción. Un método de acción de los anticuerpos es la **aglutinación**, en que cada molécula de anticuerpo se fija a dos o más moléculas de antígeno y las une. La repetición de este proceso produce grandes **complejos antígeno-anticuerpo** que inmovilizan a los antígenos hasta que ciertas células inmunitarias pueden desdoblarlos. Células completas quedan inmovilizadas y pegadas entre sí cuando los anticuerpos las fijan a sus antígenos de superficie.

Los tipos sanguíneos son resultado de las reacciones entre antígenos denominados **aglutinógenos**, en la superficie de los eritrocitos, y anticuerpos denominados **aglutininas**, en el plasma sanguíneo. Estos nombres hacen referencia a que interactúan para aglutinar eritrocitos en el caso de un problema de compatibilidad en la transfusión.

El grupo ABO

Los tipos sanguíneos A, B, AB y O forman el **grupo sanguíneo ABO** (cuadro 18.5). Un tipo sanguíneo ABO está determinado por la presencia o ausencia congénita de antígenos A y B en los

CUADRO 18.5 El grupo sanguíneo ABO

Características	Tipo sanguíneo ABO			
	Tipo O	Tipo A	Tipo B	Tipo AB
Genotipos posibles*	ii	I ^A I ^A o I ^A i	I ^B I ^B o I ^B i	I ^A I ^B
Antígeno de eritrocito	Ninguno	A	B	A, B
Anticuerpo de plasma	Anti-A, Anti-B	Anti-B	Anti-A	Ninguno
Puede recibir con seguridad eritrocitos de tipo	O	O, A	O, B	O, A, B, AB
Puede donar con seguridad eritrocitos a	O, A, B, AB	A, AB	B, AB	AB
Frecuencia en la población de Estados Unidos				
Blancos	45%	40%	11%	4%
Negros	49%	27%	20%	4%
Hispanos	63%	14%	20%	3%
Japoneses	31%	38%	22%	9%
Nativos estadounidenses	79%	16%	4%	< 1%

* I^A es el alelo dominante para el aglutinógeno A, I^B es el dominante para el B, y el alelo i es recesivo para ambos.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 18.2

Historia médica

Charles Drew: pionero de los bancos de sangre

Charles Drew (figura 18.11) fue un científico cuya vida y muerte estuvieron marcadas por la ironía. Después de recibir el título de la *McGill University*, de Montreal en 1933, Drew fue la primera persona negra en ser acreedor de un doctorado en ciencias médicas, para lo cual estudió transfusión y bancos de sangre en la Columbia University. Fue director de un nuevo banco de sangre en el *Columbia Presbyterian Hospital*, en 1939, y organizó cuantiosos bancos de sangre durante la Segunda Guerra Mundial.

Drew salvó incontables vidas al convencer a los médicos de que usaran plasma en lugar de sangre entera para las transfusiones en el campo de batalla y otras urgencias. La sangre entera sólo podía almacenarse por una semana y administrarse a pacientes con tipos sanguíneos compatibles; en cambio, el plasma podía almacenarse mucho más tiempo y era menos probable que causara reacciones a la transfusión.

Cuando el Departamento de Guerra de Estados Unidos emitió una orden prohibiendo el almacenamiento de sangre caucásica y negra en los mismos bancos de sangre militares, Drew denunció la orden y renunció a su puesto. Fue profesor de cirugía en la *Howard University*, en Washington, DC, y más tarde director del *Freedmen's Hospital*. Fue mentor de cuantiosos jóvenes médicos negros e hizo campaña para que se les aceptara en la comunidad médica. Sin embargo, la *American Medical Association* rechazó con firmeza la admisión de miembros negros, aun al propio Drew.

Una noche de 1950, Drew y tres colegas partieron como voluntarios para prestar sus servicios médicos en una clínica anual gratuita en Tuskegee, Alabama. Drew se quedó dormido al volante y

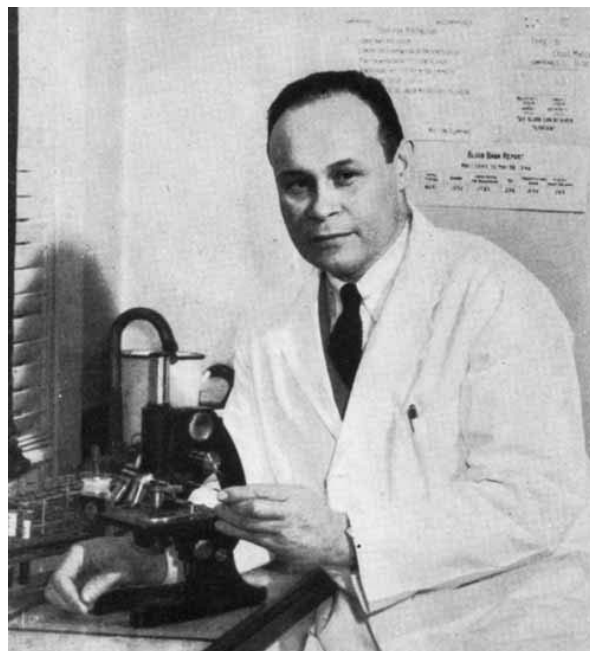


FIGURA 18.11 Charles Drew (1904 a 1950).

como resultado del accidente sufrió heridas graves. Los doctores del hospital más cercano le administraron sangre y trataron de revivirlo; sin embargo, a pesar de todas las vidas que salvó con su trabajo en la transfusión, del que fue pionero, murió desangrado a la edad de 45 años.

eritrocitos. La determinación genética del tipo sanguíneo se explicó en la página 136. Los antígenos son glucolípidos (fosfolípidos de membrana con cadenas cortas de carbohidratos fijadas a ellos). En la figura 18.12 se muestra cómo fragmentos de carbohidratos de antígenos de superficie de eritrocito determinan los tipos sanguíneos ABO.

Los anticuerpos del grupo ABO empiezan a aparecer en el plasma 2 a 8 meses después del nacimiento y alcanzan sus concentraciones máximas entre los 8 y 10 años de edad y luego declinan poco a poco por el resto de la vida. Se les produce sobre todo como respuesta a bacterias que habitan en los intestinos, pero tienen reacción cruzada con antígenos de eritrocitos y, por tanto, se les conoce mejor por su importancia en las transfusiones.

Los anticuerpos del grupo ABO reaccionan contra cualquier antígeno A o B, excepto los propios. El anticuerpo que reacciona contra el antígeno A es la *alfa aglutinina* o *anti-A*, presente en el plasma de personas con sangre de tipo O o B (es decir, cualquier persona que *no* posea el antígeno A), y el anticuerpo que reacciona contra el antígeno B es la *beta aglutinina* o *anti-B*, y presente en individuos con tipo O o A (quienes no poseen el antígeno B). Cada molécula de anticuerpo tiene diez sitios de fijación donde puede unirse a un antígeno A o B. Por

tanto, un anticuerpo puede unirse a varios eritrocitos a la vez y aglutinarlos (figura 18.13).

El tipo sanguíneo ABO de una persona puede determinarse al colocar una gota de sangre en un depósito con suero anti-A y otra en uno con anti-B. El tipo sanguíneo AB muestra una notoria aglutinación en ambos antisueños; el tipo A o B sólo se aglutina en el antisuero correspondiente, y el tipo O no se aglutina en ninguno (figura 18.14).

La sangre tipo O es la más común y la AB es la más rara en Estados Unidos. Los porcentajes difieren entre regiones del mundo y entre grupos étnicos ya que las personas tienden a casarse dentro de su localidad y grupo étnico, con lo que perpetúan variaciones estadísticas particulares para ese grupo (consúltese el cuadro 18.5).

Al realizar transfusiones, es imperativo que los eritrocitos de un donador no se aglutinen cuando entran en la circulación sanguínea del receptor. Por ejemplo, si se transfundiera sangre de tipo B en un receptor de tipo A, el anti-B de éste de inmediato aglutinaría los eritrocitos del donante (figura 18.15). Una falta de coincidencia causa una **reacción a la transfusión**: los eritrocitos aglutinados bloquean los vasos sanguíneos pequeños, y hemolizan y liberan la hemoglobina durante las siguientes horas o días. La hemoglobina libre puede bloquear los